SDN Leistung LMG
Benutzerhandbuch

Leistungsmanagement Grundsicherung nach SGB XII

Anwenderdokumentation und technische Dokumentation

Version 0.5.8 · Stand: 13. Oktober 2026

Modul: Leistungsmanagement Grundsicherung (SDN.Leistung LMG)

Berechnungsmodell: SGB XII · Verwaltungsverfahren: SGB X

Zielgruppen: Sachbearbeitung, Administration, Fachbetreuung

Dieses Handbuch erklärt Fallbearbeitung, Bescheide, Zahlungen und Betrieb. Es beschreibt außerdem, wie testsweet Ergebnisse prüft und welche Nachweise ein Testzertifikat tatsächlich liefert.

Herausgeber: SDN.Leistung Projektteam

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Fachanwendung SDN.Leistung Leistungsmanagement Grundsicherung in zwei Teilen: Teil I ist die Anwenderdokumentation für die sachbearbeitende Ebene — von der Anmeldung über die Fallbearbeitung bis zu Bescheid, Vier-Augen-Freigabe und Kassenlauf. Teil II ist die technische Dokumentation: Architektur, Transaktionssteuerung, Saga-Muster, Datenmodell, Sicherheit und Konfiguration.

Dieses Handbuch beschreibt Version 0.5.8 einschließlich der Review-Nachbesserungen vom 13. Oktober 2026. Ältere Abbildungen bleiben als ausdrücklich gekennzeichnete Orientierung erhalten. Verbindlich für Bedienung und Grenzen ist der aktualisierte Text. Kapitel 21 erklärt testsweet, die GLM-Anbindung und die Belege des Testzertifikats.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung....2
2 Fachliche und rechtliche Grundlagen (SGB XII)....4
3 Anmeldung und Rollen....8
4 Die Fallübersicht....9
5 Vorgang bearbeiten....11
6 Zahlbarmachung: Auszahlung anordnen....13
7 Vier-Augen-Freigabe, Storno und Fehlerfälle....15
8 Bewilligungsbescheid....18
9 Das Buchungsjournal....19
10 Die Antrags-Saga aus Anwendersicht....20
11 Adminbereich und Betriebsfunktionen....22
12 Hinweise für den sicheren Betrieb der Sacharbeit....24
13 Architekturüberblick....27
14 Die Transaktionssteuerung im Detail....28
15 Saga-Muster, Journal und Wiederanlauf....31
16 Datenmodell und Persistenz....32
17 Der kritische Buchungsweg im Detail....34
18 Sicherheit: Anmeldung, Rollen und SEPA....35
19 Konfiguration, Start und Qualitätssicherung....36
20 API-Referenz....38
21 testsweet und das Testzertifikat....40
Glossar....44

TEIL I

Anwenderdokumentation

Die Fachanwendung aus der Sicht der Sachbearbeitung: Anmeldung, Fallbearbeitung, Zahlbarmachung, Bescheid und Betrieb

1 Einleitung

1.1 Zweck dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Fachanwendung SDN.Leistung Leistungsmanagement Grundsicherung (kurz: SDN.Leistung LMG) in allen Teilen, die für den Arbeitsalltag relevant sind. Es richtet sich in Teil I an Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sowie Administratorinnen und Administratoren der Sozialverwaltung, die mit dem Modul Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) bearbeiten. Teil II wendet sich an technisch interessierte Leserinnen und Leser: Er erklärt die darunterliegende eigene Transaktionssteuerung, ihre Bausteine und die Art und Weise, wie die Fachfunktionen darauf realisiert sind.

Das Handbuch verbindet beide Perspektiven bewusst in einem Dokument: Wer Leistungen sachbearbeitet, versteht nach der Lektüre von Teil I, welche fachlichen Regeln das System durchsetzt und warum Meldungen wie „KONKURRENZ“ oder „KEIN_ANSPRUCH“ auftreten. Wer die Anwendung betreibt oder weiterentwickelt, findet in Teil II die Begründung der technischen Entscheidungen bis hinunter zu den Datenbank-Tabellen und den Fehlerbehandlungsstrategien.

1.2 Das System in einem Satz

SDN.Leistung LMG ist eine Web-Anwendung, mit der Bedarfsgemeinschaften erfasst, der monatliche Leistungsanspruch nach SGB XII rechnerisch ermittelt, der Anspruch durch einen Bewilligungsbescheid nach § 44 SGB XII verbindlich gemacht und die Auszahlung mit Vier-Augen-Kontrolle, revisionssicherem Journal und Kassenübergabe durch eine explizite Adminaktion angeordnet wird. Alle schreibenden Vorgänge laufen über eine eigens entwickelte Transaktionssteuerung, die die Datenbank-Transaktionen von Oracle steuert und absichert.

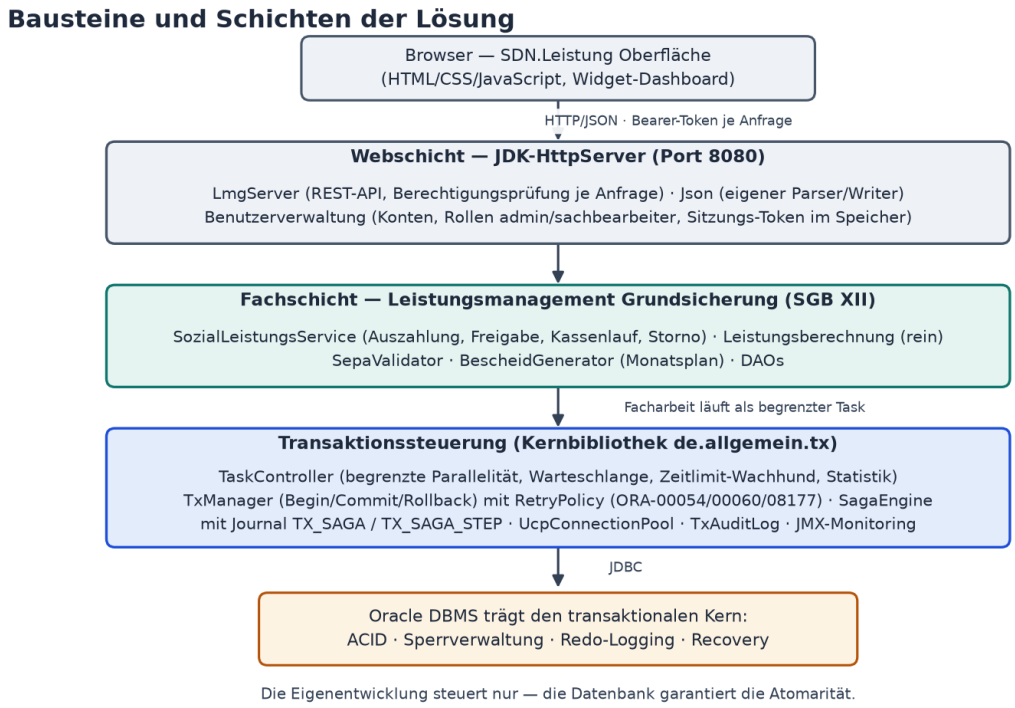


Abbildung 1 — Bausteine und Schichten der Lösung — vom Browser bis zur Oracle-Datenbank. Diagrammstand 13. Oktober 2026.

1.3 Zielgruppen und Lesepfad

Tabelle 1 — Zielgruppen und empfohlene Lesepfade

Zielgruppe	Relevante Kapitel	Ziel des Lesens
Sachbearbeiter/in Grundsicherung	Kapitel 2 bis 9 und 12	Vorgänge sicher bearbeiten, Fehlermeldungen einordnen
Teamleitung / Administrator	Kapitel 3, 7, 10 bis 12, 19	Rollen, Freigaben, Kassenlauf und Wiederanlauf beherrschen
Technische Beratung / Entwicklung	Teil II (Kapitel 13 bis 20)	Architektur, Transaktionssteuerung und Datenmodell verstehen
Betrieb / IT-Verwaltung	Kapitel 11 und 19	Konfiguration, Start, Monitoring und Wiederanlauf

1.4 Konventionen dieses Handbuchs

- Fachbegriffe wie **Bedarfsgemeinschaft** oder **SozialFall** werden genau so geschrieben, wie sie auch in der Oberfläche und im Datenmodell erscheinen — Bedarfsgemeinschaft ist der Vorgang, SozialFall der Leistungsberechtigte innerhalb dieses Vorgangs.
- Oberflächenelemente stehen in Anführungszeichen, z. B. Schaltfläche „Auszahlung anordnen“ oder Karte „Zahlbarmachung“.

- Technische Bezeichner (Tabellen, Klassen, Endpunkte) werden wörtlich wiedergegeben, z. B. TX_SAGA, TxManager, POST /api/auszahlung.
- Gesetzeszitate beziehen sich auf SGB XII, sofern nicht ausdrücklich SGB X genannt ist.

Alle Beträge, Prozentsätze und Fristen in diesem Handbuch entsprechen dem **Referenzjahr 2026** und dem Stand der Software-Version 0.5.8 einschließlich Review-Nachbesserungen vom 13. Oktober 2026.

1.5 Demo-Zugänge

Die Auslieferung enthält drei vorkonfigurierte Demo-Konten (Kapitel 3). Für eine Produktivnutzung werden die Konten über die Umgebungsvariable LMG_BENUTZER beziehungsweise den Konfigurationsschlüssel des Servers gesetzt (Kapitel 19).

Tabelle 2 — Vorkonfigurierte Demo-Konten

Kennung	Passwort	Rolle	Typische Aufgaben
admin-01	admin	admin	Systemstatus, Kassenlauf, Storno bereit-Buchungen, Wiederanlauf
sb-01	sb-01	sachbearbeiter	Vorgänge bearbeiten, Auszahlungen anordnen, Freigaben
sb-02	sb-02	sachbearbeiter	wie sb-01 — zweite Kennung für das Vier-Augen-Prinzip

2 Fachliche und rechtliche Grundlagen (SGB XII)

2.1 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist in den §§ 41 bis 46b SGB XII geregelt. Sie steht Personen zu, die die Altersgrenze erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Einkünften bestreiten können. Der Anspruch umfasst den Regelbedarf zum Leben, die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Mehrbedarfe in besonderen Lebenslagen; Einkommen und Vermögen werden nach §§ 82 und 90 SGB XII angerechnet.

SDN.Leistung LMG bildet genau diese Prüfung rechnerisch ab: Die Anwendung ermittelt je Leistungsberechtigtem (SozialFall) den Bedarf, summiert ihn auf die Bedarfsgemeinschaft, rechnet das zu berücksichtigende Einkommen gegen und weist den verbleibenden Zahlbetrag aus. Die rechtliche Verbindlichkeit erhält das Ergebnis durch den Bewilligungsbescheid nach § 44 SGB XII (Kapitel 8).

2.2 Regelbedarfe und Mehrbedarfe

Der Regelbedarf deckt den Lebensunterhalt mit Nahrung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie (ohne Heizung) und persönlichen Bedürfnissen des Tages. Er ist nach

Regelbedarfsstufen (RBS) gestaffelt, die sich nach dem Personenkreis richten. Die Stufen stehen je Jahr in der Satztabelle der Datenbank (Start 2026: alle sechs Stufen hinterlegt); zum 1. Januar wird der neue Stand als neue Tabellenzeile gepflegt — der Jahreswechsel erfordert keine Programmänderung:

Tabelle 3 — Regelbedarfsstufen 2026 (hinterlegte Werte der Anwendung)

Stufe	Betrag 2026	Typischer Personenkreis
RBS 1	563,00 EUR	alleinstehende volljährige Personen (Hauptfall)
RBS 2	506,00 EUR	Ehegatten/Lebenspartner in Bedarfsgemeinschaft
RBS 3	451,00 EUR	volljährige Personen ohne eigenen Haushalt (sonstige BG-Mitglieder)
RBS 4	471,00 EUR	Jugendliche von 14 bis 17 Jahren
RBS 5	390,00 EUR	Kinder von 6 bis 13 Jahren
RBS 6	357,00 EUR	Kinder bis 5 Jahre

Zu dem Regelbedarf treten Mehrbedarfe nach § 30 SGB XII. Die Anwendung unterstützt die automatisierbaren Fallgruppen:

- **Merkzeichen G (§ 30 Abs. 1 SGB XII):** 17 % des Regelbedarfs für behinderungsbedingte Mehrkosten bei gehinderter Fortbewegung — bei RBS 1 genau 95,71 EUR, bei RBS 2 genau 86,02 EUR.
- **Schwangerschaft (§ 30 Abs. 2 SGB XII):** 17 % des Regelbedarfs ab der 13. Schwangerschaftswoche. Das Feld „Entbindungsmonat“ (Format JJJJ-MM, optional) beendet den Mehrbedarf fachlich: Ab dem Folgemonat entfällt nur dieser Zuschlag automatisch, der Grundanspruch läuft weiter. Mehrmonatige Bescheide weisen die Monatsbeträge entsprechend aus; bei der Auszahlung wird je Bezugsmonat mit dem dann geltenden Schwangerschaftsstand gerechnet. Bleibt das Feld leer, liegt die Einhaltung des Endzeitpunkts in der Verantwortung der Sachbearbeitung (Wiedervorlage nutzen).
- **Alleinerziehende (§ 30 Abs. 3 SGB XII):** Das implementierte Modell verwendet RBS 1 als Grundlage: 36 % bei mindestens einem Kind unter sieben oder zwei bis drei Kindern unter 16, sonst 12 % je minderjährigem Kind, höchstens 60 %. Spezielle Überschneidungen beider Varianten sind fachlich noch zu klären; dieser Text beschreibt den Code und keine abschließende Rechtsauslegung.
- **Obergrenze (§ 30 Abs. 6 SGB XII):** Die Summe der implementierten Mehrbedarfe nach Absätzen 1 bis 5 ist auf den maßgeblichen Regelbedarf begrenzt. Der Warmwasser-Mehrbedarf nach Absatz 7 wird zusätzlich berücksichtigt. Geldwerte werden mit zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.
- **Dezentrale Warmwassererzeugung (§ 30 Abs. 7 SGB XII):** stufenabhängig 2,3 % (RBS 1/2), 1,4 % (RBS 4), 1,2 % (RBS 5) oder 0,8 % (RBS 6) des Regelbedarfs, wenn Warmwasser nicht zentral bereitgestellt wird — bei RBS 1 genau 12,95 EUR, bei RBS 6 genau 2,86 EUR; für RBS 3 sieht das Gesetz keinen Satz vor.

Fachliche Sorgfalt. Die Anwendung berechnet G-, Schwangerschafts- und Warmwasser-Mehrbedarf anhand der erfassten Merkmale; den Alleinerziehenden-Mehrbedarf lösen die eingegebenen Kinderzahlen aus. Die Prüfung, ob ein Merkzeichen nachweislich vorliegt oder Warmwasser tatsächlich dezentral erzeugt wird, bleibt Aufgabe der Sachbearbeitung. Die rechnerische Prüfung ersetzt keine Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Nachweise.

2.3 Kosten der Unterkunft und Heizung

Die Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 35 SGB XII werden nach der „Dreiteilung“ erfasst: anerkannte Kaltmiete, kalte Betriebskosten und Heizkosten. Die Anwendung erfasst alle drei Beträge je SozialFall und summiert sie bedarfsgemeinschaftsweit. Die Angemessenheit wird nur über eine konfigurierbare Obergrenze je Bedarfsgemeinschaft geprüft (§ 35 Abs. 7 SGB XII); darüber hinausgehende Kosten werden nicht anerkannt. Karenzzeit und Absenkungsfrist sind nicht abgebildet und bleiben der Fachprüfung vorbehalten.

2.4 Einkommensbereinigung nach § 82 SGB XII

Dem Bedarf wird das Einkommen gegen gerechnet. Die Anwendung behandelt die beiden typischen Einkommensarten der Zielgruppe unterschiedlich: Renteneinkünfte werden voll angerechnet; aus brutto Erwerbseinkommen wird ein Erwerbsfreibetrag abgezogen, der dem Gesetzestext von § 82 Abs. 3 SGB XII folgt: 30 % des Brutto-Erwerbseinkommens, begrenzt auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1 — im Referenzjahr also höchstens 281,50 EUR. Beispiel: Wer 1.500,00 EUR brutto verdient, behält 281,50 EUR anrechnungsfrei; wer 800,00 EUR verdient, behält 30 % davon, also 240,00 EUR, weil der Betrag unter der Kappungsgrenze liegt.

Der Zahlbetrag ergibt sich als Gesamtbedarf minus anrechenbarem Einkommen und noch einzusetzendem Vermögen. Ist das Ergebnis null oder negativ, besteht kein Leistungsanspruch — die Anwendung meldet in diesem Fall KEIN_ANSPRUCH und lässt keine Auszahlung zu (Abbildung 11).

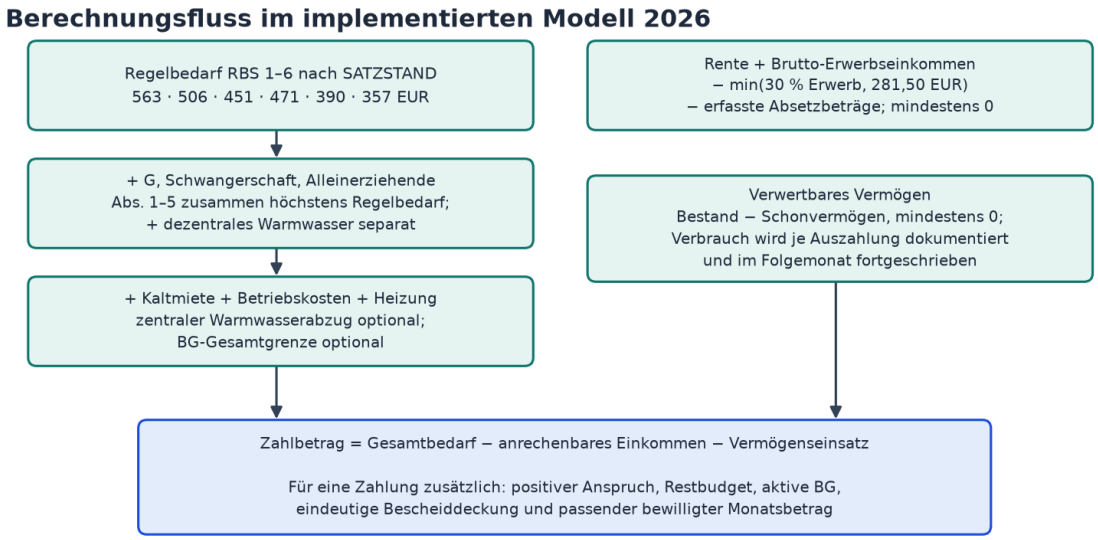


Abbildung 2 — Berechnungsfluss von Regelbedarf, Mehrbedarf, KdU und Einkommen zum Zahlbetrag. Diagrammstand 13. Oktober 2026.

2.5 Der Vorgang: Bedarfsgemeinschaft und SozialFall

Die Anwendung arbeitet mit zwei zentralen Fachbegriffen: Die **Bedarfsgemeinschaft** ist der Vorgang — sie trägt ein eindeutiges Aktenzeichen, eine Hauptperson, ein Restbudget für die laufende Bewilligung und die SEPA-Bankverbindung. Der **SozialFall** ist ein einzelner Leistungsberechtigter innerhalb der Bedarfsgemeinschaft mit seiner Regelbedarfsstufe, seinen Mehrbedarf-Merkzeichen, seinen Unterkunftskosten und seinem Einkommen. Ein Paar in einer gemeinsamen Wohnung ist ein Vorgang mit zwei SozialFällen; der Zahlbetrag wird über beide Fälle summiert und auf die Bedarfsgemeinschaft ausgezahlt.

Namenskonvention. Die Begriffe Bedarfsgemeinschaft und SozialFall durchdringen Oberfläche, Datenmodell und Dokumentation einheitlich (Tabelle SOZIAL_FALL). Wer aus anderen Fachverfahren „Leistungsfall“ oder „BG“ gewohnt ist, findet beides wieder: „BG“ steht in Aktenzeichen wie BG-2026-0001.

2.6 Absetzbeträge und Vermögensfortschreibung

Vom Einkommen werden nach dem implementierten Modell zusätzlich Steuern, Pflichtbeiträge, Versicherungen und Arbeitsmittel abgesetzt; das anrechenbare Einkommen wird nicht negativ. Das Schonvermögen beträgt im Modell 10.000 EUR je volljähriger Person und 500 EUR je weiterer unterhaltener Person. Ein Haushalt ohne Erwachsene erhält den Grundbetrag einmal. Der darüber liegende Vermögensanteil mindert zunächst den Zahlbetrag und wird bei der tatsächlichen Auszahlung dokumentiert verbraucht. Ab dem Folgemonat steht dieses bereits verbrauchte Vermögen nicht erneut zur Anrechnung. Ein Storno stellt genau den dokumentierten Einsatz wieder her.

3 Anmeldung und Rollen

3.1 Anmelden

Die Oberfläche zeigt vor der ersten Aktion eine Anmeldemaske. Anmelden mit der Behörden-Kennung und dem zugehörigen Passwort; die Schaltfläche „Anmelden“ bestätigt. Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt die Seitenleiste unten die angemeldete Kennung mit der Rolle, zum Beispiel „Angemeldet: admin-01 (Admin)“.

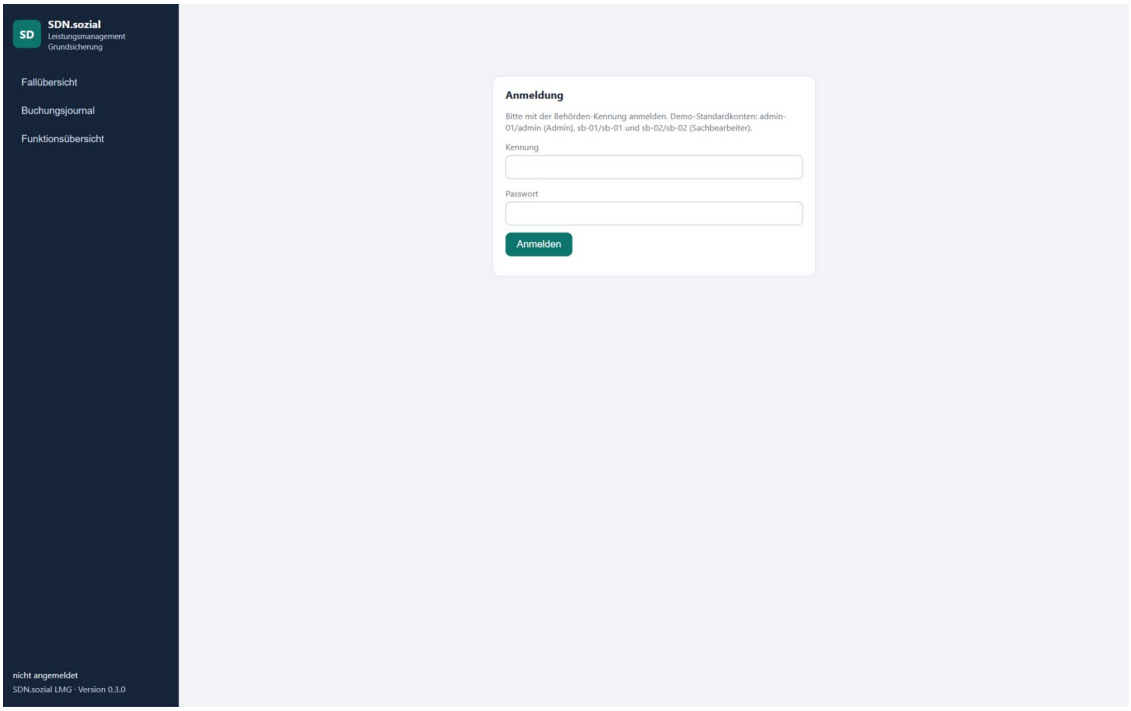


Abbildung 3 — Anmeldemaske der SDN.Leistung-Oberfläche. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

Technisch stellt die Anmeldung ein Sitzungs-Token aus, das der Browser zu jeder weiteren Anfrage mitsendet. Sitzungen liegen im Speicher des Servers: Nach einem Server-Neustart ist eine neue Anmeldung erforderlich. Das ist bewusst so gebaut — für den echten Betrieb gehört an diese Stelle ein Verzeichnisdienst (LDAP/Active Directory) hinter HTTPS, das Handbuch von Teil II (Kapitel 18) beschreibt die serverseitige Prüfung im Detail.

3.2 Rollen und Rechte

Die Anwendung kennt zwei Rollen. Die Rechteprüfung findet ausschließlich auf dem Server statt — die Oberfläche blendet Funktionen lediglich aus, ein Umgehen über die Schnittstelle ist dadurch wirkungslos:

Tabelle 4 — Rollen und Berechtigungen im Überblick

Funktion	sachbearbeiter	admin
Fallübersicht, Vorgänge öffnen und speichern	ja	ja

Funktion	sachbearbeiter	admin
SozialFälle anlegen und ändern	ja	ja
Auszahlung anordnen (Zahlbarmachung)	ja	ja
Zahlung freigeben (Vier-Augen, als zweite Person)	ja	ja (Admin-Sonderrolle erlaubt Selbstfreigabe)
Buchungsjournal einsehen	ja	ja
Systemstatus (Adminbereich) einsehen	nein (403)	ja
Kassenlauf ausführen	nein (403)	ja
Storno ANGELEGT oder BEREIT	nein (403)	ja
Saga-Wiederanlauf anstoßen	nein (403)	ja

Wichtig für die Praxis: die Sachbearbeiter-Kennung, die im Buchungsjournal erscheint, kommt ausschließlich aus der Anmeldung. Eine Kennung im Anfragekörper wird ignoriert — jedes Journal-Ereignis ist damit der angemeldeten Person zugeordnet.

3.3 Abmelden und Sitzungsende

Über „Abmelden“ in der Seitenleiste endet die Sitzung; das Token wird serverseitig verworfen. Weil Sitzungen im Speicher liegen, enden sie auch beim Neustart des Servers. In beiden Fällen zeigt die Oberfläche beim nächsten Aufruf wieder die Anmeldemaske.

4 Die Fallübersicht

4.1 Aufbau der Übersicht

Nach der Anmeldung landet man in der Fallübersicht. Sie kombiniert vier Kennzahlen-Karten mit der Vorgangstabelle:

- **Aktive Vorgänge:** Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Status „aktiv“ (historisierte zählen nicht).
- **Zahlbetrag-Vorschau (Summe):** Summe der aktuell berechneten Zahlbeträge aller aktiven Vorgänge — die unmittelbare Monatslast-Vorschau.
- **Zahlungen bereit (30 Tage):** Anzahl und Umfang der Zahlungen im Status BEREIT, die beim nächsten Kassenlauf übergeben werden.
- **Fristen / Wiedervorlage:** Anzahl der Vorgänge, deren Wiedervorlagedatum erreicht ist oder bevorsteht.

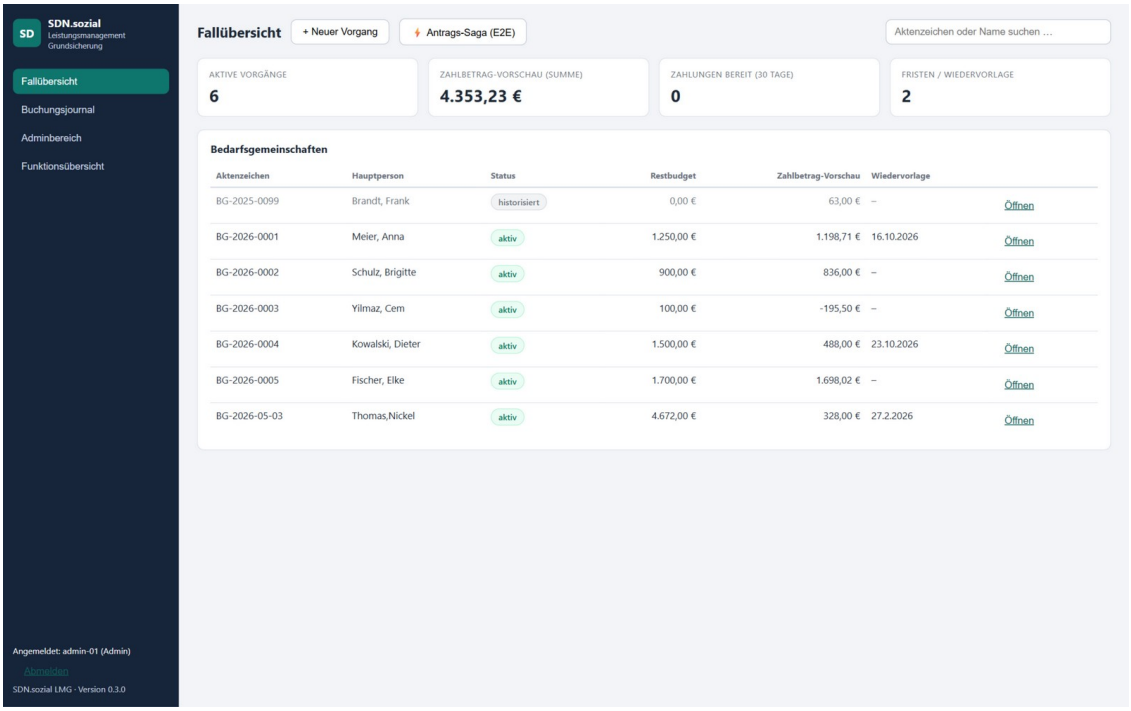


Abbildung 4 — Fallübersicht mit Kennzahlen-Karten, Suchfeld und Vorgangstabelle. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

Die Vorgangstabelle listet Aktenzeichen, Hauptperson, Status (Chip „aktiv“ oder „historisiert“), Restbudget, Zahlbetrag-Vorschau und Wiedervorlagedatum. Mit „Öffnen“ gelangt man in die Vorgangsmaske (Kapitel 5). Das Suchfeld rechts oben filtert inkrementell nach Aktenzeichen oder Name — bereits beim Tippen.

4.2 Neuen Vorgang anlegen

Über die Schaltfläche „+ Neuer Vorgang“ klappt die Anlagemaske auf. Pflichtangaben sind ein eindeutiges Aktenzeichen und der Name der Hauptperson; empfohlen sind Startbudget, Wiedervorlage und die SEPA-Bankverbindung (IBAN, BIC, Kontoinhaber), die als Standard für spätere Auszahlungen dient.

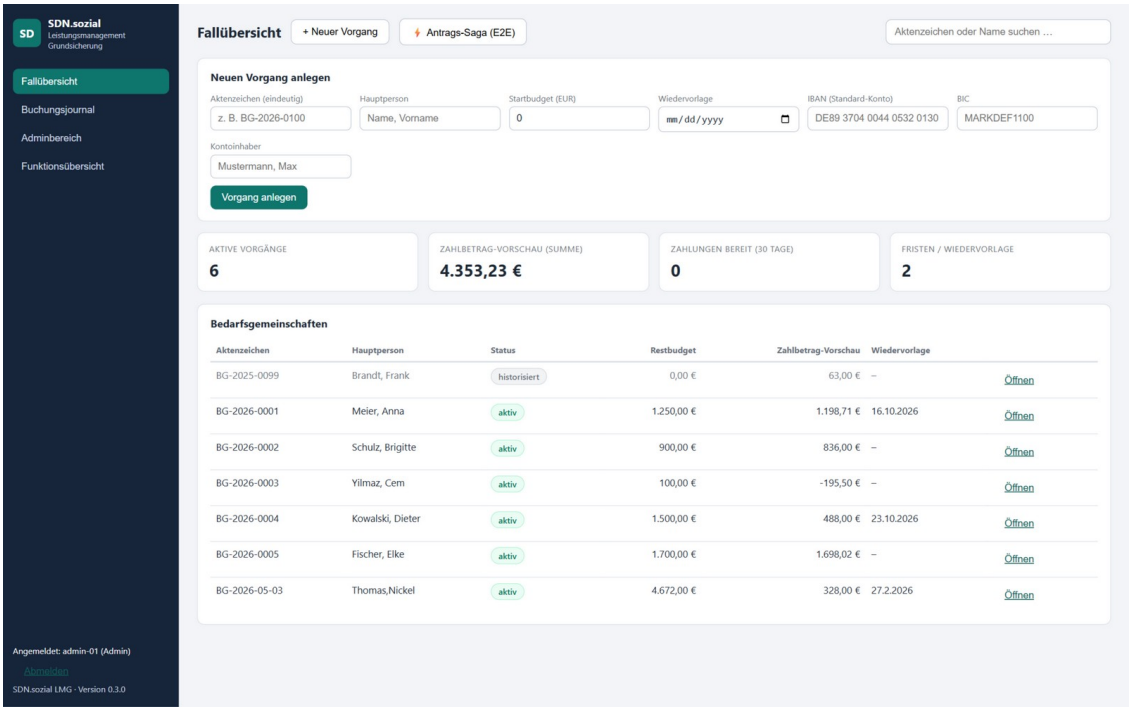


Abbildung 5 — Anlagemaske „Neuen Vorgang anlegen“ über der Fallübersicht. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

Zu beachten: das Aktenzeichen wird auf Eindeutigkeit geprüft — ein Doppeldatum bricht mit dem fachlichen Hinweis VALIDATION ab (die Datenbank erzwingt die Eindeutigkeit über einen UNIQUE-Schlüssel). Das Startbudget begrenzt die Auszahlungen der laufenden Bewilligung: Bei jeder Anordnung mindert das System es, bei Storno bucht es zurück. Wer das Budget auf 0 lässt, kann zunächst keine Auszahlungen anordnen (BUDGET_ERSCHOEPFT).

Nach dem Anlegen öffnet sich die Vorgangsmaske; der erste SozialFall lässt sich direkt im Bereich „SozialFälle bearbeiten“ hinzufügen. Beide Aktionen erscheinen sofort revisionssicher im Buchungsjournal.

5 Vorgang bearbeiten

5.1 Aufbau der Vorgangsmaske

Die Vorgangsmaske bündelt alles zu einem Vorgang: oben die Bedarfsermittlung, darunter die editierbaren SozialFall-Masken, dann Zahlbarmachung, Bewilligungsbescheid und Zahlungshistorie; rechts stehen der Vorgangskopf und das Journal des Vorgangs.

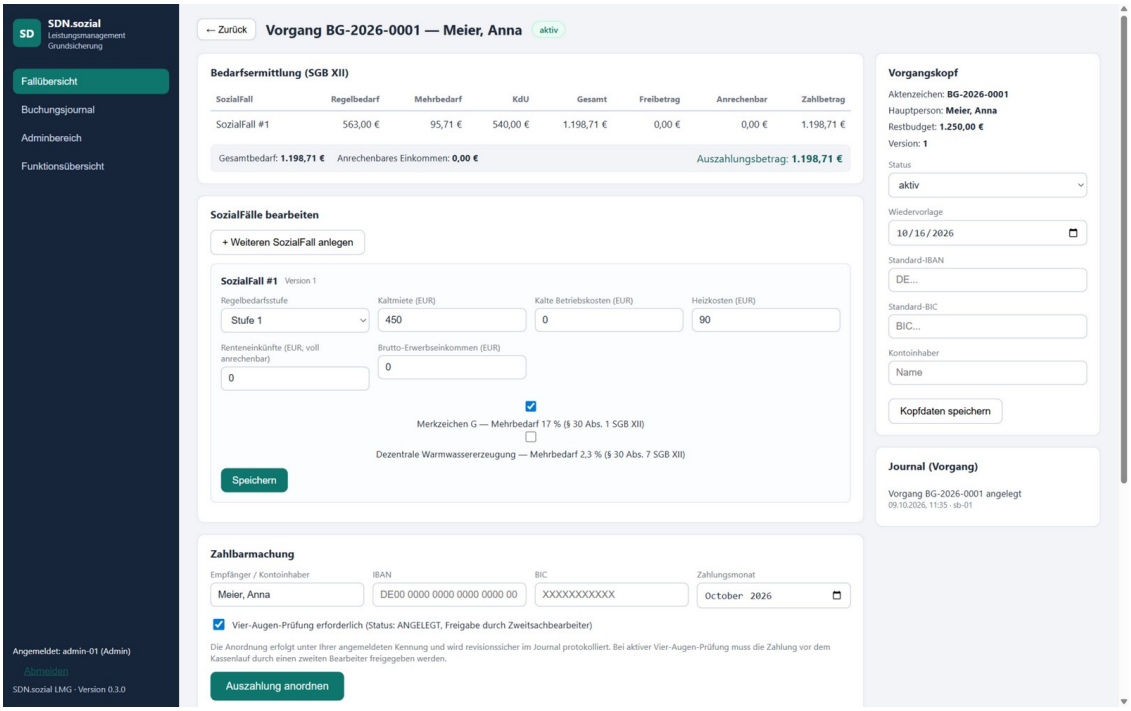


Abbildung 6 — Vorgangsmaske mit Bedarfsermittlung, SozialFall-Maske, Zahlbarmachung, Vorgangskopf und Journal. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

5.2 Bedarfsermittlung lesen

Der Bereich „Bedarfsermittlung (SGB XII)“ ist rein lesend. Die Tabelle zeigt je SozialFall den Regelbedarf, die Mehrbedarfe (mit Aufschlüsselung als Hinweistext), die Kosten der Unterkunft, den Gesamtbedarf, den Erwerbsfreibetrag, das anrechenbare Einkommen und den Zahlbetrag des Falls. Der Ergebnisstreifen darunter fasst zusammen: Gesamtbedarf, anrechenbares Einkommen und Auszahlungsbetrag der ganzen Bedarfsgemeinschaft. Jede Änderung an einem SozialFall aktualisiert diese Werte unmittelbar.

Ein negativer Auszahlungsbetrag ist keine Fehlfunktion, sondern das fachliche Signal „Einkommen übersteigt den Bedarf“: die Auszahlungsanordnung wird dann abgewiesen (Kapitel 7, Abbildung 11).

5.3 SozialFall anlegen und ändern

Über „+ Weiteren SozialFall anlegen“ erhält der Vorgang einen weiteren Leistungsberechtigten — typisch für Paare. Die Fallmaske enthält Regelbedarfsstufe (Stufen 1 bis 6), die drei KdU-Komponenten, Renten- und Erwerbseinkommen sowie Merkzeichen G, Schwangerschaft ab der 13. SSW mit optionalem Entbindungsmonat, dezentrale Warmwassererzeugung, drei Kinderanzahlen für Alleinerziehende sowie Steuern, Pflichtbeiträge, Versicherungen und Arbeitsmittel als Absetzbeträge. „Speichern“ schreibt die Änderung mit einer Journalzeile fort.

Sperrschutz beim Speichern: jede Fallmaske trägt eine Versionsnummer. Speichern zwei Bearbeiter gleichzeitig, gewinnt der erste; der zweite erhält die Meldung „Änderung durch anderen Bearbeiter“ (Fachcode KONKURRENZ), und die Maske lädt den neuen Stand automatisch neu. Es

kann also nie jemand unabsichtlich die Änderung eines Kollegen überschreiben (kein „Lost Update“). Einfach erneut bearbeiten und wieder speichern.

5.4 Vorgangskopf: Status, Wiedervorlage, Bankverbindung

Im Vorgangskopf stehen Aktenzeichen, Hauptperson, Restbudget und Version als Leseinfos; änderbar sind Status, Wiedervorlagedatum, Vermögen und die Standard-Bankverbindung. Der Statuswechsel von „aktiv“ auf „historisiert“ schließt den Vorgang: Historisierte Vorgänge akzeptieren keine neuen Auszahlungen mehr, bleiben aber samt Journal lesbar. Die Standard-Bankverbindung greift, wenn eine Auszahlung ohne abweichende Empfängerangabe angeordnet wird — sie sollte daher stets gepflegt sein (Kapitel 8 zeigt den Bescheid mit dieser Verbindung).

Das Wiedervorlagedatum steuert das Fristen-Widget der Fallübersicht — übliche Nutzung ist die Wiederholungsbearbeitung zum Bewilligungsende oder eine Rückfrage-Frist.

6 Zahlbarmachung: Auszahlung anordnen

6.1 Die Maske

Der Bereich „Zahlbarmachung“ der Vorgangsmaske ordnet die Auszahlung an: Empfänger/Kontoinhaber, IBAN, BIC und Zahlungsmonat (Monat des Anspruchs, nicht des Zahlungslaufs). Vorbefüllt sind der Hauptperson-Name und der laufende Monat.

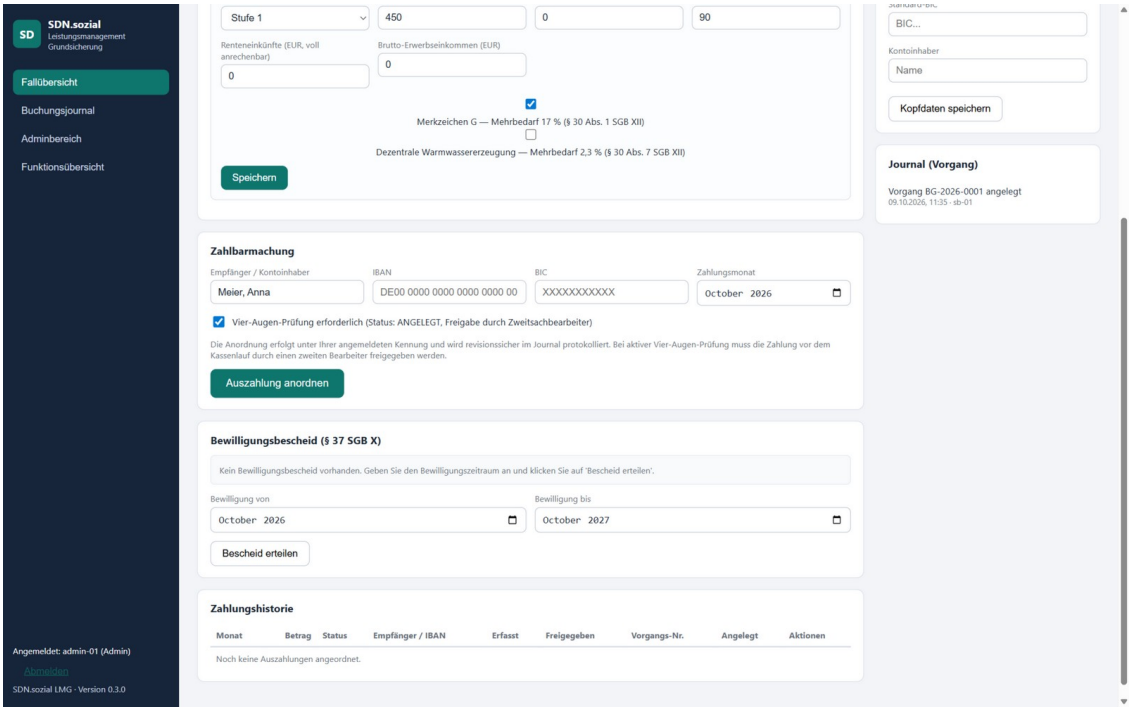


Abbildung 7 — Historische Zahlbarmachungsmaske mit Bescheid und Zahlungshistorie; die damalige Vier-Augen-Checkbox ist entfallen. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

6.2 Was beim Anordnen passiert

Hinter der Schaltfläche „Auszahlung anordnen“ läuft eine einzige kurze Datenbank-Transaktion ab, die mehrere Schutzmechanismen in festen Reihenfolge kombiniert (Teil II, Kapitel 17, zeigt die technische Seite):

1. **Idempotenz:** Die Vorgangsnummer der Zahlung ist eindeutig. Wird dieselbe Anordnung ein zweites Mal geschickt (Doppelklick, Wiederholung), antwortet das System mit „Bereits gebucht“ und bucht nichts erneut. Ausnahme: Wurde die Zahlung zwischenzeitlich storniert, wird die Wiederholung abgewiesen — nach einem Storno ist eine neue Anordnung mit neuer Vorgangsnummer erforderlich.
2. **Sperre:** Der Vorgang wird für die Dauer der Buchung exklusiv gesperrt; parallele Anordnungen zweier Sachbearbeiter laufen nacheinander ab.
3. **Anspruchsprüfung:** Der Zahlbetrag wird frisch berechnet. Er muss größer null sein (sonst KEIN_ANSPRUCH) und darf das Restbudget nicht übersteigen (sonst BUDGET_ERSCHOEPFT).
4. **Bescheiddeckung:** Sobald der Vorgang mindestens einen Bescheid besitzt, muss genau ein erteilter Bescheid den Zahlungsmonat abdecken. Der frisch berechnete Betrag muss dem gespeicherten Bewilligungsbetrag dieses Monats entsprechen. Fehlende Deckung, mehrdeutige Deckung, beschädigte Snapshots und Betragsabweichungen werden abgewiesen. Ohne jeden Bescheid bleibt der direkte Demo-Buchungsweg zulässig. Ein vollständiges Änderungsbescheid-Verfahren ist noch nicht umgesetzt.
5. **SEPA-Prüfung:** Eine vorhandene IBAN wird nach ISO 13616 einschließlich Modulo-97-Prüfziffer geprüft, eine vorhandene BIC nach ISO 9362. Ungültige Angaben brechen mit VALIDATION ab. Leere Bankdaten bleiben im Demo-Modell zulässig; ein echter SEPA-Export ist nicht implementiert.
6. **Buchung:** Die Zahlung entsteht immer im Status ANGELEGT und wartet auf die Vier-Augen-Freigabe, das Restbudget mindert sich, und der Journaleintrag entsteht unter der eigenen Kennung.

6.3 Vier-Augen immer aktiv

Der Freigabeschritt ist serverseitig erzwungen: Jede Zahlung entsteht im Status ANGELEGT und muss ausdrücklich freigegeben werden, bevor der Kassenlauf sie übergeben kann. Für Sachbearbeiter ist eine zweite Kennung erforderlich. Die Rolle admin darf als Sonderberechtigung die eigene Zahlung in einem getrennten Freigabeschritt bestätigen (Kapitel 7.1).

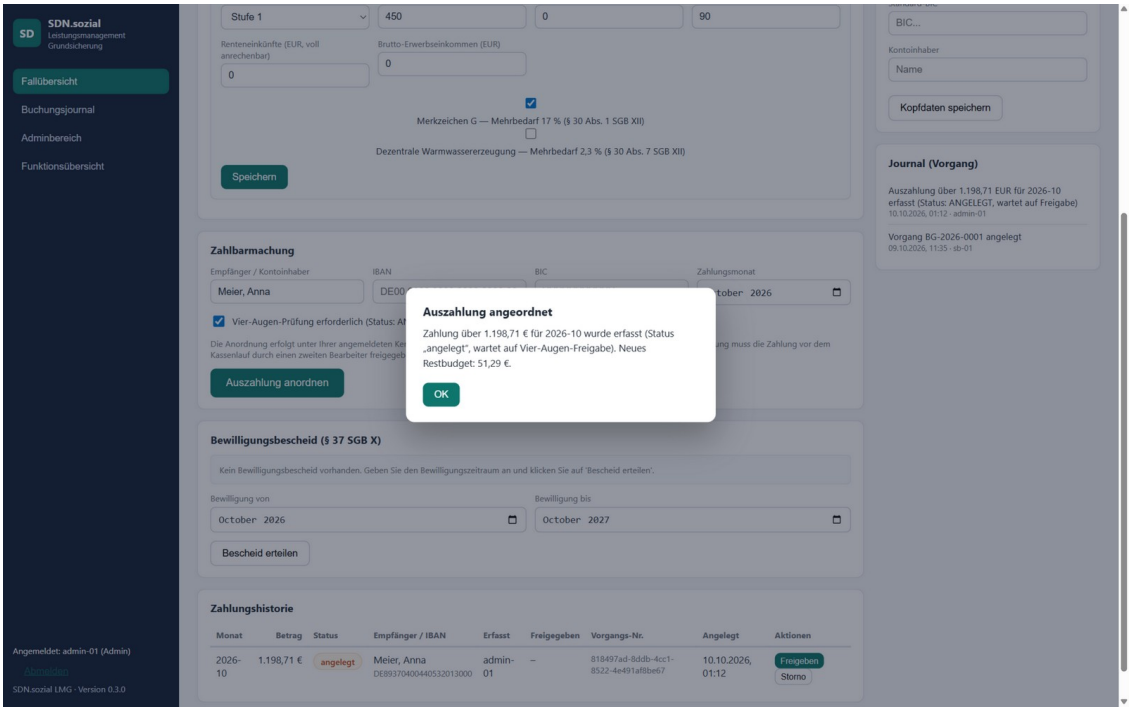


Abbildung 8 — Bestätigungsdialog nach der Anordnung — Status „angelegt", neues Restbudget. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

7 Vier-Augen-Freigabe, Storno und Fehlerfälle

7.1 Der Freigabe-Schritt

Eine Zahlung entsteht im Status ANGELEGT. Bei der Freigabe prüft der Server Zahlungsstatus, Aktivität des Vorgangs und die berechtigte zweite Kennung. Der Betrag und das Budget wurden bereits bei der Anordnung festgeschrieben; eine vollständige fachliche Neuberechnung ist kein Bestandteil der Freigabe. Nach erfolgreicher Freigabe steht die Zahlung im Status BEREIT für den Kassenlauf.

Selbstfreigabe für Sachbearbeiter ist ausgeschlossen: Wer eine Zahlung selbst erfasst hat, kann sie nicht selbst freigeben — das System antwortet mit „Vier-Augen-Prinzip verletzt: Erfasser und Freigebender dürfen nicht identisch sein" (Abbildung 9). Die Freigabe gehört für Sachbearbeiter einer zweiten Kennung. Die Rolle admin besitzt eine ausdrücklich implementierte Sonderberechtigung zur Selbstfreigabe; für die Arbeitsorganisation werden trotzdem getrennte Personen empfohlen.

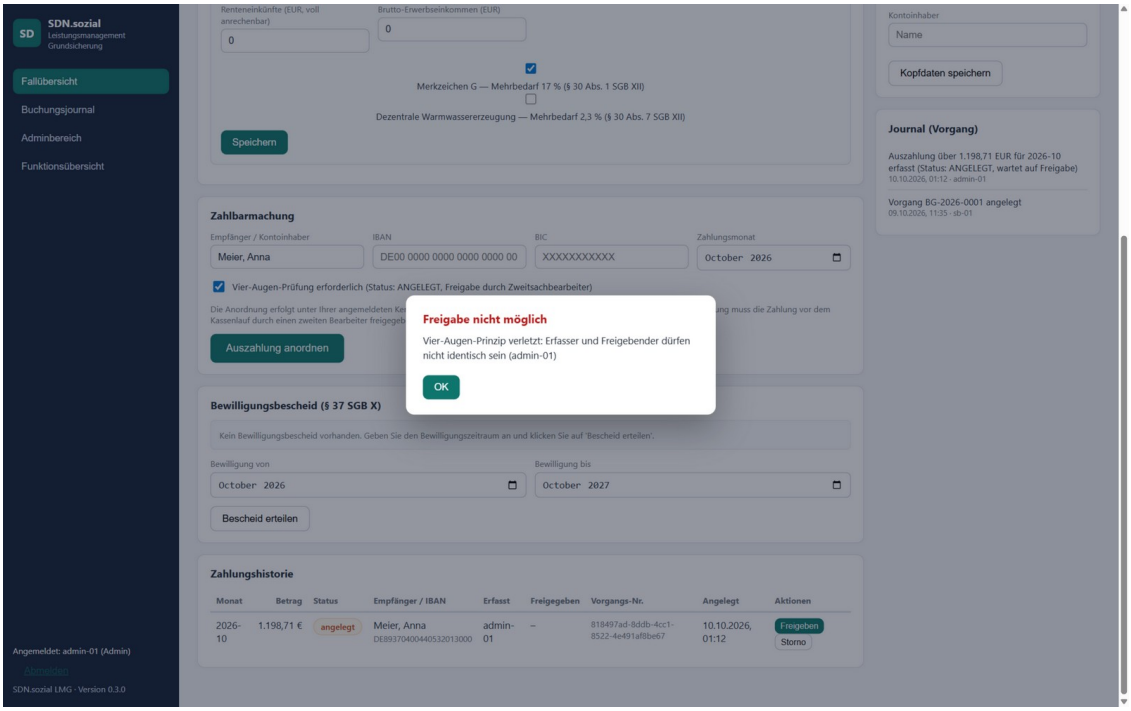


Abbildung 9 — Abwehr der Selbstfreigabe — der Erfasser kann seine eigene Zahlung nicht freigeben. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

Abbildung 10 zeigt dieselbe Zahlung aus der Sicht der zweiten Person (sb-01): Die Freigabe wird nach der Sicherheitsabfrage vollzogen, der Status-Chip wechselt auf „bereit“, die Spalte „Freigegeben“ trägt die Kennung des Freigebenden, und das Journal vermerkt die Freigabe als „rechnerisch festgestellt“.

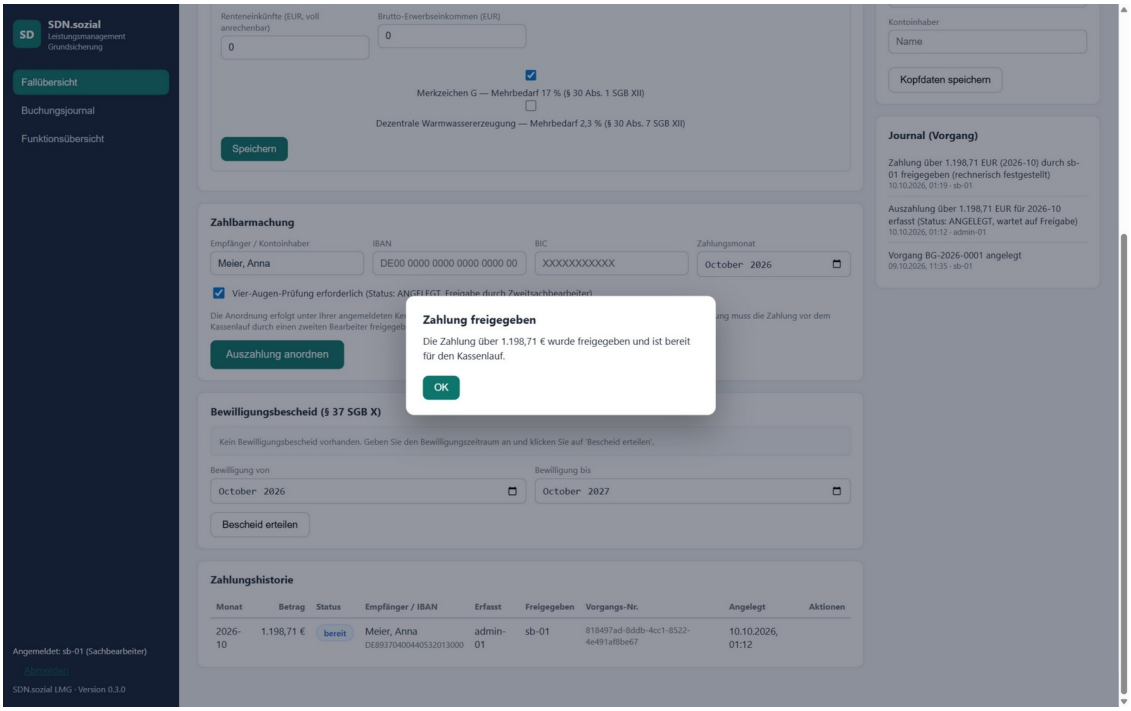


Abbildung 10 — Freigabe durch die zweite Person — Status „bereit“, Journal-Eintrag mit „rechnerisch festgestellt“. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

7.2 Storno

Stornieren dürfen über die Webschnittstelle ausschließlich Administratoren, sowohl bei ANGELEGT als auch bei BEREIT. UEBERGEBEN-Zahlungen sind über diesen Weg nicht stornierbar. Ein Storno setzt die Zahlung auf STORNIERT, bucht den Betrag auf das Restbudget zurück und stellt einen bei dieser Zahlung dokumentierten Vermögenseinsatz wieder her. Alle Änderungen und der Journaleintrag erfolgen in einer Transaktion. Eine erneute Anordnung benötigt eine neue Vorgangsnummer.

7.3 Typische Fehlermeldungen beim Anordnen

Die Anwendung formuliert fachliche Abweisungen verständlich und nennt im Dialog stets den Grund. Die beiden häufigsten Fälle bei der Anordnung sind:

- **KEIN_ANSPRUCH:** Das anrechenbare Einkommen übersteigt den Gesamtbedarf — der Zahlbetrag ist null oder negativ. Prüfen Sie Einkommens- und Bedarfsangaben; bei rechtmäßiger Rechnung besteht keine Leistung zu bewilligen.
- **BUDGET_ERSCHOEPFT:** Der Zahlbetrag übersteigt das Restbudget des Vorgangs. Restbudget und bisherigen Zahlungsbestand prüfen. Eine notwendige Budgetkorrektur mit der zuständigen Administration fachlich klären; die bestehende Vorgangsmaske bietet kein Feld zum Anheben des Startbudgets. Nur tatsächlich fehlerhafte Zahlungen stornieren.

Abbildung 11 zeigt die Abweisung am Demovorgang BG-2026-0003 (Yilmaz, Cem): Die Bedarfsermittlung weist einen negativen Auszahlungsbetrag von −195,50 EUR aus, der Dialog begründet die Abweisung mit dem negativen Zahlbetrag — gebucht wurde in diesem Fall nichts:

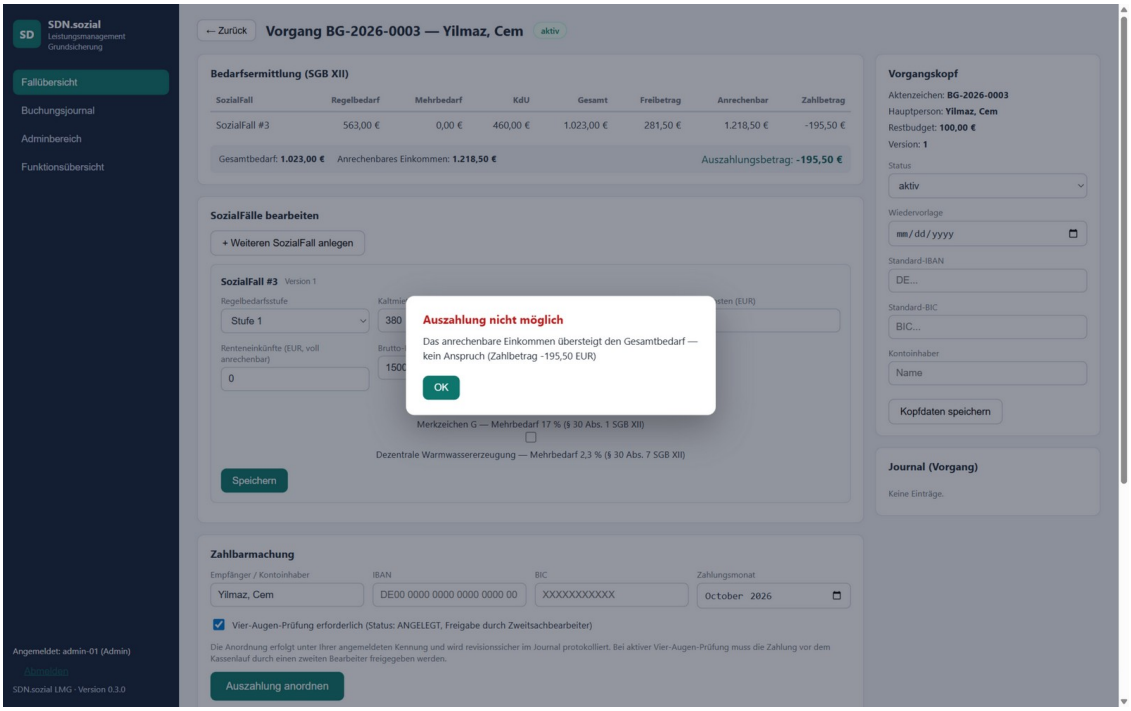


Abbildung 11 — Fachliche Abweisung KEIN_ANSPRUCH — das anrechenbare Einkommen übersteigt den Gesamtbedarf. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

Die vollständige Liste aller Fachcodes mit Bedeutung und typischer Lösung steht in Kapitel 12.3.

8 Bewilligungsbescheid

8.1 Bescheid erteilen

Im Bereich „Bewilligungsbescheid“ wird ein Zeitraum von höchstens zwölf Monaten einschließlich Anfangsmonat festgelegt. Die Vorbefüllung reicht vom laufenden Monat bis zum elften Folgemonat. Die Nummer lautet BESCH-<Aktenzeichen>-<Jahr>-<ID>. Der Bescheid speichert einen versionierten Berechnungs-Snapshot mit den Monatsbeträgen. Darin werden bekannte Satzwechsel, das Ende des Schwangerschaftsmehrbedarfs und die Verbrauchsfortschreibung des Vermögens berücksichtigt. Ein neuer aktiver Bescheid mit überlappendem Zeitraum wird abgewiesen; vorhandene Bescheide werden dabei nicht stillschweigend aufgehoben.

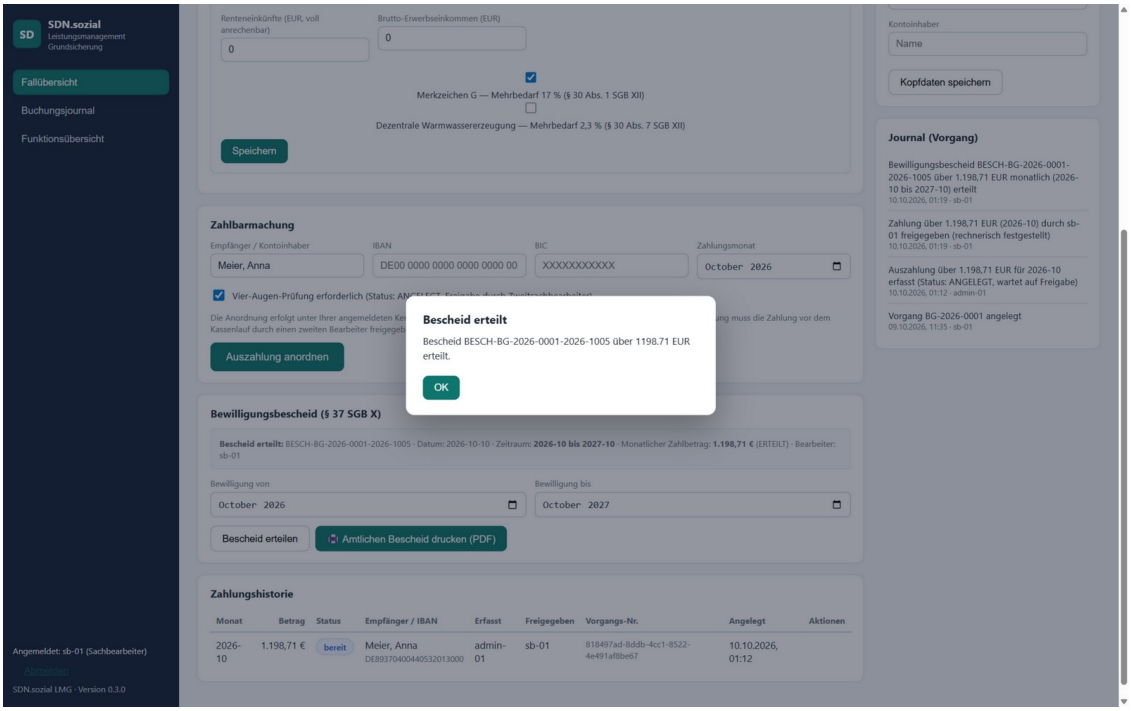


Abbildung 12 — Erteilter Bewilligungsbescheid mit Nummer, Zeitraum und monatlichem Zahlbetrag. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

8.2 Aufbau und Druck des Bescheids

Die Druckansicht enthält den Verfügungssatz mit Zeitraum und Betrag, die Berechnung, eine Begründung nach § 35 SGB X und eine Rechtsbehelfsbelehrung nach § 36 SGB X. § 37 SGB X regelt die Bekanntgabe; er ist nicht die Rechtsgrundlage der Leistungsberechnung. Nachdrucke verwenden den gespeicherten Berechnungsstand und keine aktuelle Neuberechnung. Gültige ältere Snapshots der Version 1 bleiben lesbar. Beschädigte Snapshots führen zu einem sichtbaren Fehler und werden nicht durch Nullbeträge ersetzt. Bei Altbescheiden ohne Snapshot ist der dokumentierte Altformat-Fallback gesondert zu beachten.

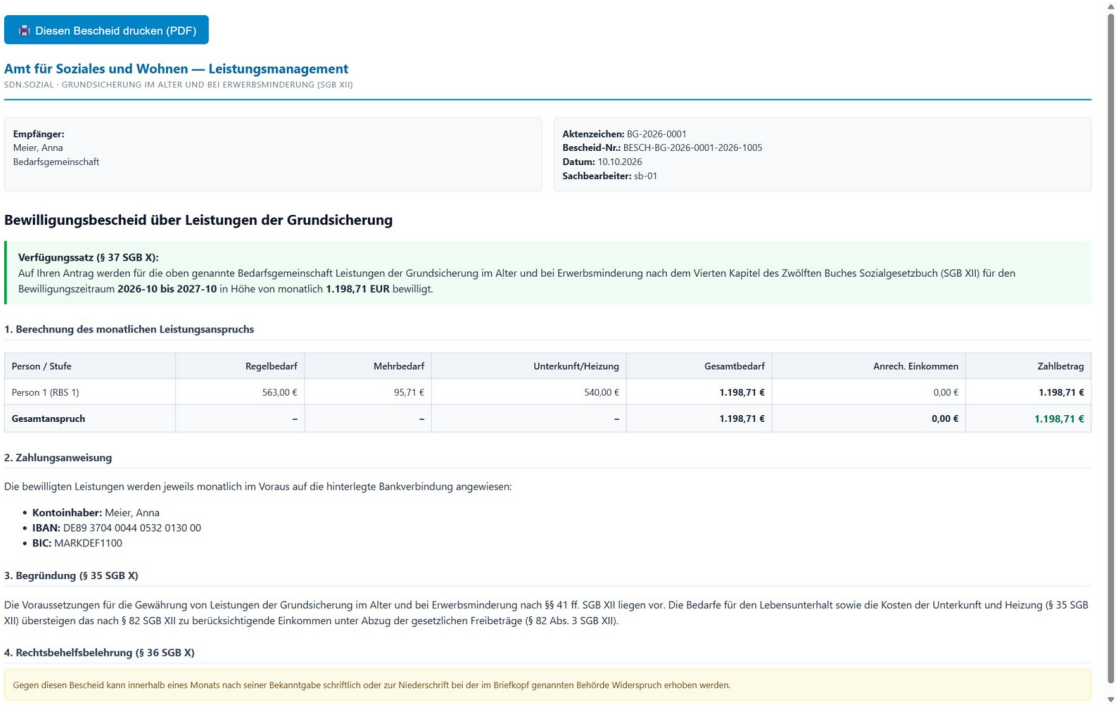


Abbildung 13 — Amtliche Druckansicht des Bewilligungsbescheids — Briefkopf, Verfügungssatz, Berechnung, Begründung, Rechtsbehelfsbelehrung. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

Über „Amtlichen Bescheid drucken (PDF)“ öffnet sich die Druckansicht in einem eigenen Browserfenster; der Druckdialog des Browsers erzeugt daraus das PDF für die Akte. Vor dem Öffnen holt die Oberfläche automatisch ein nur 60 Sekunden gültiges Einmal-Token für den Druck — das Sitzungs-Token selbst erscheint nicht in der Adresse des Druckfensters. Die Maske und der Druckpfad zeigen den neuesten Bescheid des Vorgangs unabhängig von dessen Status; Aufhebung (etwa durch eine Saga-Kompensation, Kapitel 10) setzt den Status auf AUFGEHOBEN.

9 Das Buchungsjournal

Das Buchungsjournal ist das revisionssichere Gedächtnis der Anwendung. Jede fachlich relevante Aktion erzeugt einen unveränderlichen Eintrag mit Zeitpunkt, Vorgangsbezug, Klartext der Aktion und der zuständigen Sachbearbeiter-Kennung aus der Anmeldung. Webänderungen werden der angemeldeten Kennung zugeordnet. Der VERSION-Trigger erzeugt keinen eigenen Journaleintrag; technische Systemaktionen können eigene Kennungen verwenden.

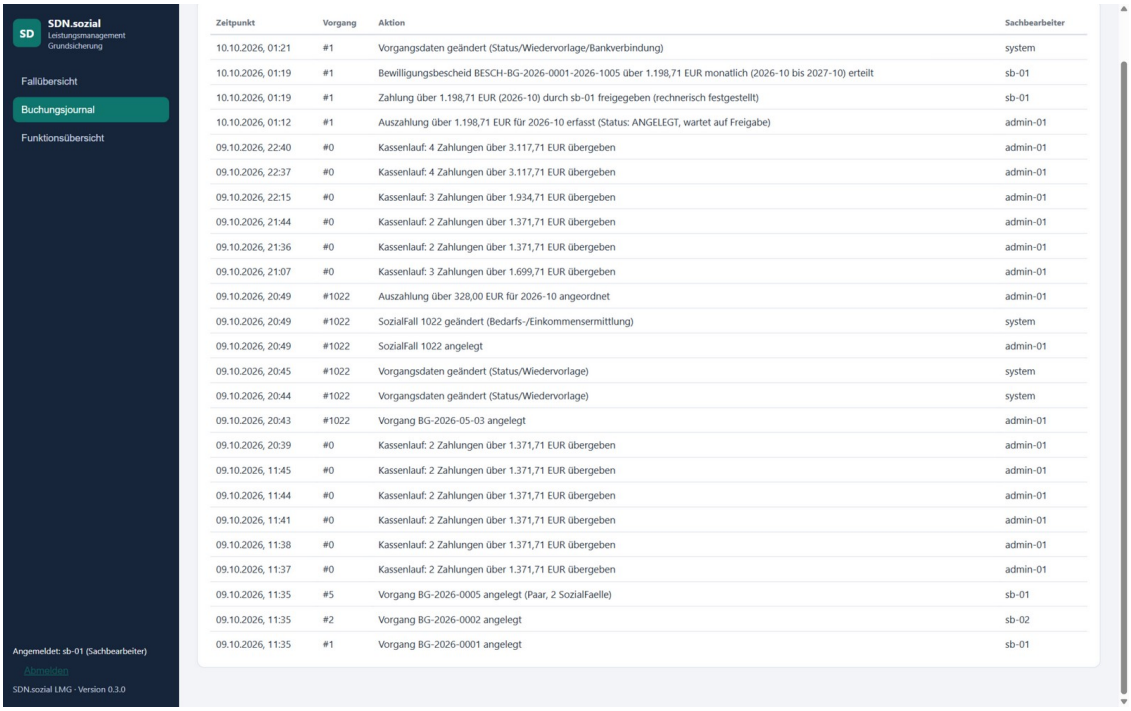


Abbildung 14 — Buchungsjournal mit zeitreversibler Ereignisliste — Kassenläufe, Anordnungen, Freigaben, Bescheide. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

- **Überlebt Historisierung:** das Journal referenziert Vorgänge logisch (ohne Fremdschlüssel-Abhängigkeit). Auch ein gelöschter oder historisierter Vorgang lässt seine Geschichte weiterlesen.
- **Vier-Augen sichtbar:** Erfassung und Freigabe erscheinen als getrennte Einträge. Im regulären Vier-Augen-Weg sind die Kennungen verschieden; eine Admin-Selbstfreigabe bleibt unter derselben Kennung erkennbar.
- **Kassenlauf-Sammelsatz:** der Kassenlauf schreibt eine einzige Zeile mit Anzahl und Summe (z. B. „Kassenlauf: 4 Zahlungen über 3.117,71 EUR übergeben“).

Zusätzlich zeigt die Vorgangsmaske rechts unten das „Journal (Vorgang)“ — dieselbe Historie gefiltert auf den geöffneten Vorgang.

10 Die Antrags-Saga aus Anwendersicht

10.1 Wozu eine Saga gut ist

Der komplette Antragseingang — Vorgang erfassen, Bedarfsprüfung, Bescheid erteilen, Erstauszahlung anweisen — besteht aus vier aufeinander aufbauenden, getrennt committeten Schritten. Für diesen Ablauf verwendet die Anwendung mehrere kurze Transaktionen anstelle einer langen Sperrdauer. Genau dafür ist die Saga da: Jeder Schritt ist eine eigene kurze Transaktion und wird im Saga-Journal festgehalten; scheitert ein Schritt, laufen die bereits abgeschlossenen Schritte rückwärts zurück (Kompensation). Scheitert auch die Kompensation, bleibt eine fehlgeschlagene Saga im Journal sichtbar und benötigt Wiederanlauf beziehungsweise Ursachenanalyse.

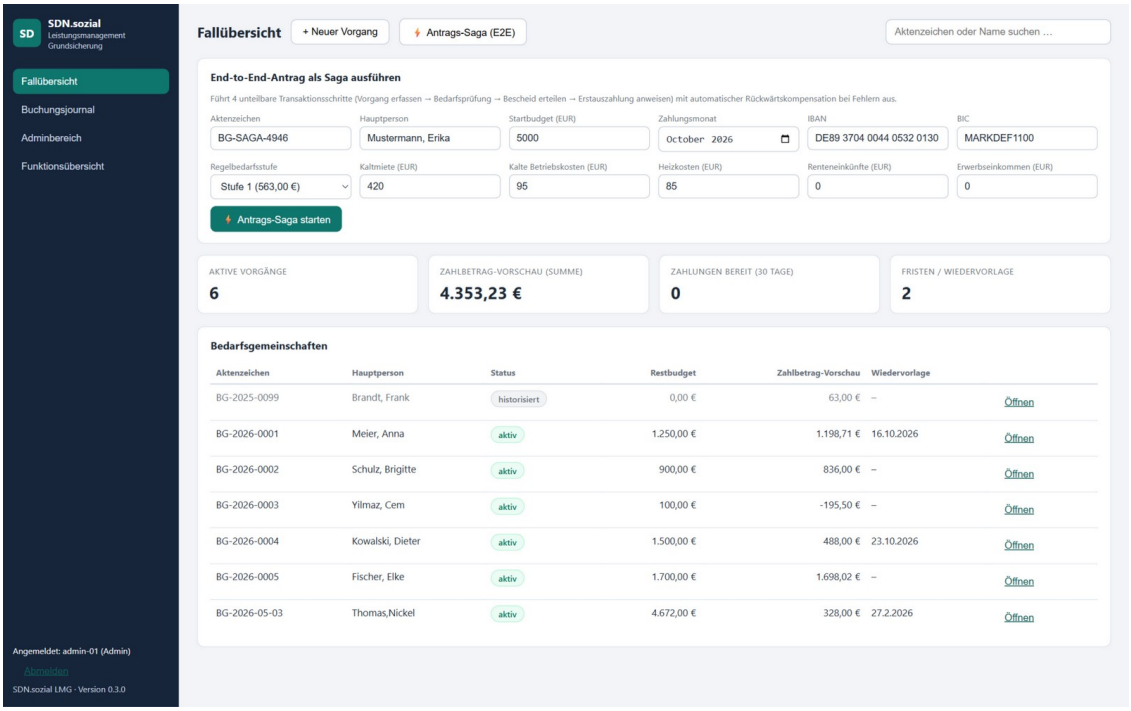


Abbildung 15 — Maske „End-to-End-Antrag als Saga ausführen“ mit den vier Transaktionsschritten. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

10.2 Ablauf und Ergebnis

Die Maske „ Antrags-Saga (E2E)“ in der Fallübersicht führt den vierstufigen Ablauf mit einen Klick aus: Vorgang erfassen (Bedarfsgemeinschaft plus erster SozialFall), Bedarfsprüfung (bricht bei fehlendem Anspruch ab), Bescheid erteilen und Erstauszahlung anweisen. Der Erfolgsdialog zeigt die Saga-ID; der neue Vorgang erscheint anschließend in der Fallübersicht.

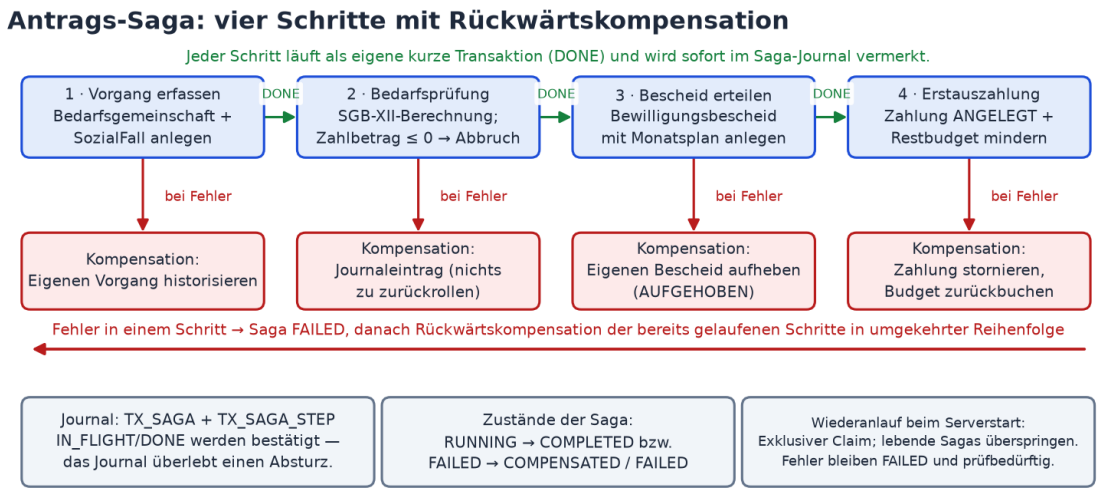


Abbildung 16 — Ablauf der Antrags-Saga mit den vier Schritten und ihren Kompensationen. Diagrammstand 13. Oktober 2026.

Bei fehlendem Anspruch (Zahlbetrag ≤ 0) bricht Schritt 2 ab: die Saga kompensiert automatisch rückwärts — ein angelegter Bescheid wird aufgehoben, ein von dieser Saga angelegter

Vorgang historisiert, die Erstauszahlung storniert. Die Fehlermeldung weist auf die erfolgte Rückwärtskompensation hin; im Journal ist die ganze Geschichte nachlesbar. Die Historie bleibt für die Diagnose erhalten; ein Kompensationsfehler darf nicht als erfolgreicher Antrag behandelt werden.

Halbfertige Sagas nach einem Absturz. Stürzt der Server mitten in einer Saga ab, bleibt das Journal unverändert bestehen. Beim nächsten Start führt das System automatisch einen Wiederanlauf durch; zusätzlich steht im Adminbereich die Schaltfläche „Wiederanlauf ausführen“ bereit. Der Wiederanlauf beansprucht jede Saga exklusiv; laufende Sagas anderer Instanzen werden übersprungen. Fehler werden protokolliert und müssen untersucht werden (Kapitel 15).

11 Adminbereich und Betriebsfunktionen

11.1 Systemstatus

Der Adminbereich (nur Rolle admin) prüft mit einem Klick auf „Status prüfen“ die fünf Säulen des Betriebs: Datenbank (Erreichbarkeit, Produktkennung, Antwortzeit, Datenbank-Zeit), Fachschema (Bestandszahlen der Vorgänge, SozialFälle und Zahlungen), Transaktionssteuerung (TxManager aktiv, Retry-Verhalten), Task-Steuerung (Parallelität, Statistik inkl. mittlerer Dauer) und Wiederanlauf-Lage (offene versus abgebrochene Sagas). Grün in allen Zeilen bedeutet: „Datenbank ok und alles gestartet“.

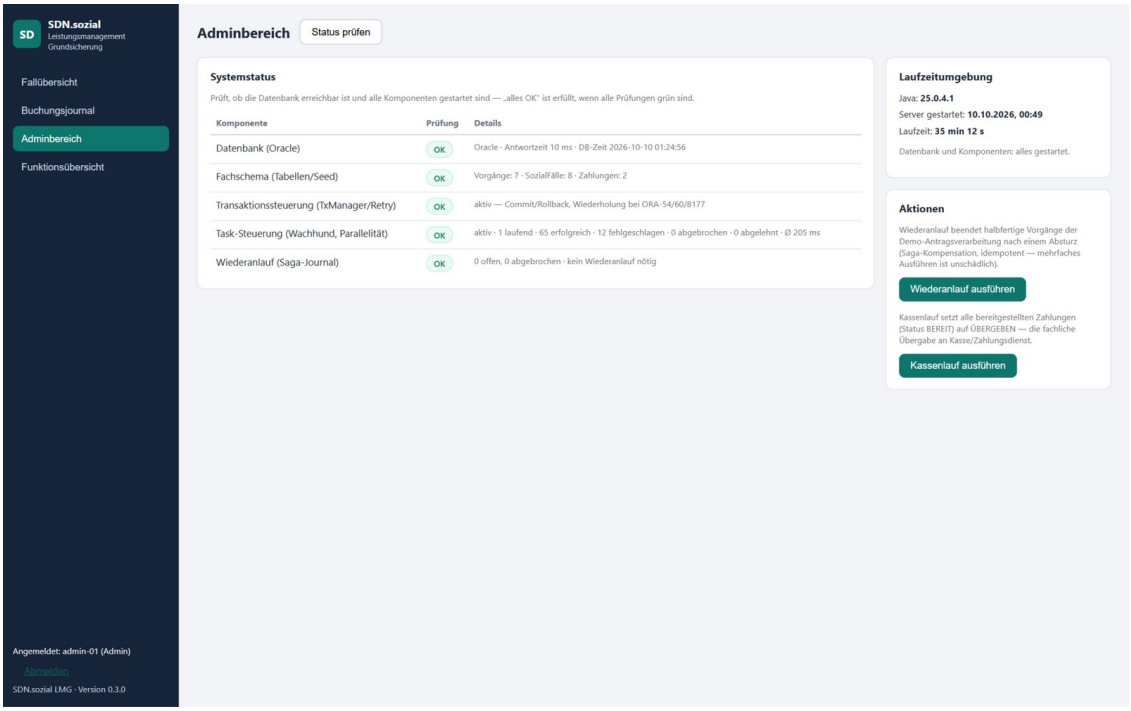


Abbildung 17 — Adminbereich mit Systemstatus, Laufzeitumgebung und Betriebsaktionen. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

11.2 Kassenlauf

Der Kassenlauf ist die fachliche Übergabe an die Kasse beziehungsweise den Zahlungsdienst: Er setzt alle Zahlungen im Status BEREIT in einer einzigen Transaktion auf ÜBERGEBEN, sperrt sie dabei gegen zwischenzeitliche Änderung und schreibt einen Sammel-Journaleintrag mit Anzahl und Summe. Übergebene Zahlungen sind endgültig und erscheinen danach im Widget „Zahlungen bereit (30 Tage)“ nicht mehr.

Üblicher Rhythmus: Freigaben durch die zweite Person im Tagesverlauf, Kassenlauf zum Tagesabschluss durch die Administration. Ein leerer Kassenlauf ist kein Fehler — das System meldet dann 0 Zahlungen über 0,00 EUR.

11.3 Wiederanlauf

Die Schaltfläche „Wiederanlauf ausführen“ beendet halbfertige Sagas nach einem Absturz: laufende Vorgänge werden sauber kompensiert, abgeschlossene bleiben unberührt. Der Adminbereich trennt bewusst „offen“ und „abgebrochen“: Eine abgebrochene Saga ohne committete Schritte hat nichts zu kompensieren und braucht den Wiederanlauf nicht.

11.4 Funktionsübersicht

Die Ansicht „Funktionsübersicht“ dokumentiert alle Fach- und Kernfunktionen mit ihren technischen Bausteinen und Schnittstellen-Endpunkten — als eingebaute Kurzreferenz der Anwendung.

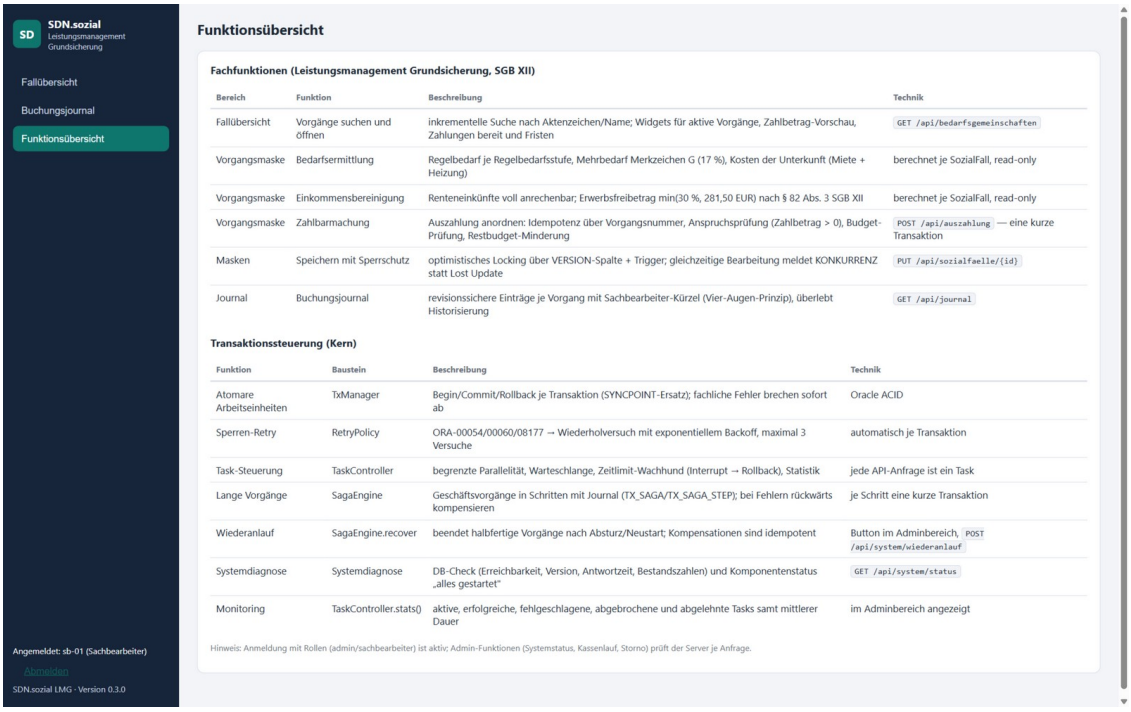


Abbildung 18 — Eingebaute Funktionsübersicht mit Fachfunktionen und Transaktionssteuerung. Historischer Screenshot zur Orientierung; aktueller Ablauf siehe Text.

12 Hinweise für den sicheren Betrieb der Sacharbeit

12.1 Arbeitsorganisation mit vier Augen

- Jede Auszahlung wird zunächst ANGELEGT. Organisiere die Freigabe durch eine zweite Person; eine abschaltbare Vier-Augen-Checkbox gibt es nicht.
- Nutze zwei unterscheidbare Kennungen (z. B. sb-01 und sb-02), damit Erfassung und Freigabe nachvollziehbar verschiedenen Personen zugeordnet sind.
- Führe den Kassenlauf erst nach Abschluss aller Freigaben des Tages durch; danach sind übergebene Zahlungen endgültig.
- Pflege die Standard-Bankverbindung des Vorgangs sofort bei der Neuanlage — der Bescheid und die Standard-Auszahlung greifen darauf zurück.

12.2 Gleichzeitige Bearbeitung

Arbeiten mehrere Personen am selben Vorgang, ist die Meldung „Änderung durch anderen Bearbeiter“ normal und kein Fehler: Der Speichern-Schutz verhindert verlorengegangene Änderungen. Vorgehen: Ansicht neu laden (geschieht automatisch), die eigenen Anpassungen erneut eintragen, speichern. Nachträglich angeordnete Auszahlungen anderer Bearbeiter sieht man anhand der Zahlungshistorie und des Journals.

12.3 Fehlercodes und ihre Bedeutung

Alle fachlichen Meldungen der Oberfläche tragen einen stabilen Code. Die Tabelle ordnet ihn Bedeutung und üblicher Lösung zu:

Tabelle 5 — Fachliche Fehlercodes der Anwendung

Code	Bedeutung	Übliche Lösung
VALIDATION	Eingabefehler: Pflichtfeld leer, Format verletzt (Zahlungsmonat, IBAN/BIC), doppeltes Aktenzeichen, historisierter Vorgang	Eingabe prüfen und korrigieren; Aktenzeichen ändern; historisierte Vorgänge nicht mehr buchen
KEIN_ANSPRUCH	Zahlbetrag ≤ 0: anrechenbares Einkommen übersteigt den Gesamtbedarf	Einkommens- und Bedarfsangaben prüfen; bei rechtmäßigem Ergebnis keine Leistung bewilligen
BUDGET_ERSCHOEPFT	Zahlbetrag übersteigt das Restbudget des Vorgangs	Budgetlage und Zahlungsbestand fachlich klären; eine fehlerhafte Zahlung gegebenenfalls durch die Administration stornieren lassen

Code	Bedeutung	Übliche Lösung
KONKURRENZ	Ein anderer Bearbeiter hat den Vorgang/SozialFall zwischenzeitlich geändert	Neustand automatisch geladen — Änderung erneut eintragen und speichern
BERECHTIGUNG	Funktion erfordert die Admin-Rolle oder verletzt das Vier-Augen-Prinzip	Admin-Funktion durch Administrator ausführen lassen; Freigabe durch zweite Person vornehmen
RBS_NICHT_KONFIGURIERT	Eine Regelbedarfsstufe außerhalb 1–6 ist gesetzt	Regelbedarfsstufe des SozialFalls korrigieren
ANMELDUNG	Nicht angemeldet oder Sitzung abgelaufen (Server-Neustart)	Erneut anmelden
NICHT_GEFUNDEN	Vorgang/Zahlung existiert nicht (mehr)	Übersicht aktualisieren; Verweis prüfen

12.4 Was die Anwendung bewusst nicht tut

Die Abgrenzung gehört zu einem ehrlichen Handbuch: Die Anwendung kennt keine ortsspezifische Mietobergrenze (nur eine konfigurierbare Gesamtgrenze) und berücksichtigt Vermögen als Summe je Bedarfsgemeinschaft nach Abzug des Schonvermögens (§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII) — der über dem Schonvermögen liegende Anteil verbraucht sich mit der ersten Auszahlung (Verbrauchsfortschreibung), bei unverändertem Restbestand wird ab dem Folgemonat kein bereits verbrauchtes Vermögen erneut abgezogen; Storno, neue Bestände oder eine andere Monatsreihenfolge können eine Abweichung zur Bewilligung und damit eine Auszahlungssperre auslösen; sie archiviert keine Belege und versendet keinen echten SEPA-Zahlungsstrom — der Kassenlauf ist die fachliche Übergabe an das nachgelagerte Zahlungssystem. Merkzeichen-G-Einträge und Warmwasser-Mehrbedarf werden nicht gegen Nachweise validiert. Diese Prüfungen bleiben der Fachkraft. Eine erfolgreiche technische Buchung belegt die Einhaltung der implementierten Prüfungen. Sie beweist weder die Vollständigkeit der rechtlichen Modellierung noch die Richtigkeit aller Eingaben. Die offenen Grenzen und die Aussagekraft der Tests sind in Kapitel 21 beschrieben.

TEIL II

Technische Dokumentation

Architektur, Transaktionssteuerung, Saga-Muster, Datenmodell, Sicherheit und Betrieb

13 Architekturüberblick

13.1 Leitprinzip: Die Datenbank trägt die Transaktionen

Das Projekt ersetzt einen klassischen Transaktionsmonitor durch eine Eigenentwicklung auf dem JDK. Das Leitprinzip lautet: Oracle liefert den transaktionalen Kern — ACID-Eigenschaften, Sperrverwaltung, Redo-Logging und Wiederanlauf nach Absturz kommen aus dem Datenbanksystem und werden nicht nachgebaut. Die Eigenentwicklung programmiert ausschließlich die Steuerungsschicht darüber: begrenzte Parallelität, Zeitüberwachung, Wiederholung bei Sperrkonflikten und die Orchestrierung längerer Geschäftsvorgänge als Saga. Bewusst wurden keine Frameworks eingesetzt (kein Spring, kein Applikationsserver); die Webschicht läuft auf dem in Java 21 enthaltenen HttpServer, JSON wird über eine eigene schlanke Klasse gelesen und geschrieben.

13.2 Schichten und Bausteine

Die Anwendung ist in vier Schichten gegliedert (Abbildung 1 am Anfang des Handbuchs zeigt das Gesamtbild):

- **Oberfläche (webapp):** Vanilla HTML/CSS/JavaScript als Single-Page-Anwendung ohne externe Abhängigkeiten; Widget-Dashboard, Vorgangsmaske, Journal, Adminbereich.
- **Webschicht (de.allgemein.lmg.web):** LmgServer auf dem JDK-HttpServer mit JSON-API und Berechtigungsprüfung; Json als eigener Parser/Writer; Benutzerverwaltung für Konten, Rollen und Sitzungs-Token.
- **Fachschicht (de.allgemein.lmg):** SozialLeistungsService mit den Fachdiensten, Leistungsberechnung als reine Funktion (ohne Datenbank, mit Unit-Tests geprüft), SepaValidator, BescheidGenerator und die DAOs.
- **Transaktionssteuerung (de.allgemein.tx):** TaskController, TxManager mit RetryPolicy, SagaEngine mit Journal und der Verbindungspool — die Kernbibliothek, die in Kapitel 14 bis 15 im Detail beschrieben wird.

Tabelle 6 — Zentrale Bausteine der Kernbibliothek

Baustein	Verantwortung
TxManager	Führt Facharbeit in einer Oracle-Transaktion aus: Verbindung aus dem Pool, AutoCommit aus, Commit bei Erfolg, Rollback bei jedem Fehler, Wiederholung nur bei wiederholbaren Datenbank-Konflikten.
TxContext	Repräsentiert die laufende Transaktion: Verbindung, Deadline (Start + Timeout), Status, Savepoints; prüft die Deadline zwischen Teilarbeiten.
TxOptions	Wertobjekt: Isolationsebene (Standard READ COMMITTED), Timeout (Standard 30 s), maximale Versuche (Standard 3).
RetryPolicy	Klassifiziert SQLException: ORA-00054/00060/08177 und SQLState 40001/61000 gelten als wiederholbar; exponentieller Backoff mit Zufallsanteil.

Baustein	Verantwortung
TaskController	Fester Thread-Pool mit begrenzter Warteschlange, Zeitlimit-Wachhund (Interrupt), Statistik (TaskStats).
SagaEngine	Führt SagaDefinition als Kette kurzer Transaktionen aus; kompensiert rückwärts; recover() beendet halbfertige Vorgänge nach Neustart.
SagaJournal	DAO für TX_SAGA und TX_SAGA_STEP; Schrittmarker werden getrennt von den Fachtransaktionen bestätigt; eine gesperrte Kopfzeile sichert die exklusive Ausführung.
UcpConnectionPool	Oracle Universal Connection Pool mit Validierung bei Ausleihe; ersatzweise SimpleConnectionPool (bewusst minimal).
TxAuditLog	Revisionssicheres Audit-Log: Ringpuffer (1.000 Einträge), Listener, optionaler Dateiausschrieb.
TxMonitoring	JMX-MBeans für Task-Statistik und Pool-Auslastung (Domain de.allgemein.tx).

13.3 Web-Schicht und Fehlerabbildung

HTTP-Verarbeitung und Fach-Task-Steuerung sind getrennt begrenzt. Facharbeit läuft über den TaskController. Fachliche Eingabefehler liefern 400, fehlende Anmeldung 401, fehlende Rechte 403, unbekannte Ressourcen 404, eine falsche HTTP-Methode 405 und Überlast 503 mit UEBERLAST und Retry-After. Technische Fehler liefern 500. Zahlen für ganzzahlige Felder müssen exakt ganzzahlig und im Wertebereich sein; Wahrheitswerte müssen echte JSON-Booleans sein. Der Request-Body wird für zulässige Transaktionswiederholungen zwischengespeichert.

14 Die Transaktionssteuerung im Detail

14.1 Kurze Transaktionen als Grundbaustein

Alle Fachdienste — vom Speichern einer Maske bis zur Auszahlungsanordnung — laufen als kurze Transaktion über TxManager.execute. Der Ablauf (Abbildung 19): Verbindung aus dem Pool holen, AutoCommit ausschalten, Isolation setzen, die Facharbeit ausführen, bei Erfolg committen, bei jedem Fehler zurückrollen und die Verbindung in jedem Fall an den Pool zurückgeben. Fachliche Fehler brechen sofort ab; nur wiederholbare Datenbank-Konflikte führen zu einem zweiten und dritten Versuch mit steigender Wartezeit.

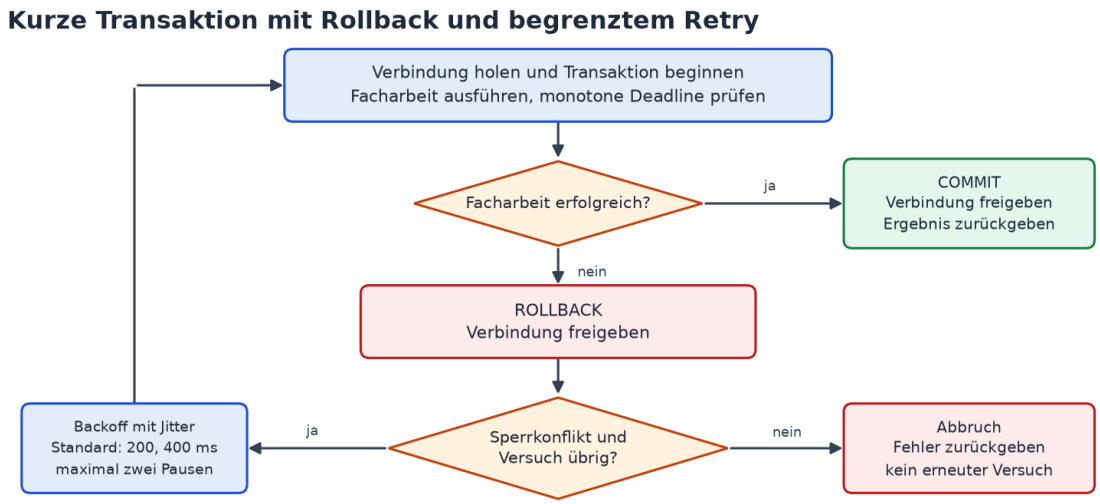


Abbildung 19 — Ablaufdiagramm von TxManager.execute — Commit, Rollback, Retry mit Backoff. Diagrammstand 13. Oktober 2026.

14.2 Wiederholung: RetryPolicy und ORA-Codes

Nur drei Fehlersituationen sind wiederholbar, weil sie ein vorübergehendes Sperrproblem ausdrücken — alle anderen Fehler werden nicht automatisch wiederholt:

Tabelle 7 — Wiederholbare Datenbank-Fehler (RetryPolicy)

Fehler	Bedeutung	Reaktion der Steuerung
ORA-00054	Ressource belegt (Zeile von anderer Sitzung gesperrt)	Rollback, Backoff, erneuter Versuch
ORA-00060	Deadlock erkannt — Oracle hat die eigene Sitzung als Opfer zurückgerollt	Rollback, Backoff, erneuter Versuch (in der echten Deadlock-Testklasse verifiziert)
ORA-08177	Serialisierbarkeitskonflikt (nur bei SERIALIZABLE-Isolation relevant)	Rollback, Backoff, erneuter Versuch
SQLState 40001 / 61000	Anbieterübergreifende Codes für Konflikt/Ressourcenlimit	wie oben

Die Suche nach diesen Codes durchläuft getNextException und Exception-Ursachen zyklensicher. Der Backoff startet bei 200 ms, verdoppelt sich je Fehlversuch (begrenzt auf 30 Sekunden Basisbackoff) und enthält einen Zufallsanteil bis zur Hälfte der Wartezeit, höchstens 15 Sekunden zusätzlich — dadurch entzerren sich konkurrierende Sitzungen statt sich gegenseitig erneut zu blockieren. Nach drei Versuchen bricht die Steuerung mit TxException ab.

14.3 Deadline und Wachhund

Jede Transaktion erhält beim Start eine monotone Deadline auf Basis von System.nanoTime (Standard: 30 Sekunden, konfigurierbar je Aufruf über TxOptions). TxContext.checkDeadline()

kann die Facharbeit zwischen Teilarbeiten aufrufen; zusätzlich prüft der TxManager vor dem Commit die Deadline — ist die Deadline bei dieser Prüfung abgelaufen, wird vor dem Commit abgebrochen. Über der Transaktionsebene wacht der TaskController: Jeder Task bekommt ein Zeitlimit; ein eigener Wachhund-Thread (tx-task-watchdog) bricht überschrittene Tasks mit Thread-Interrupt ab. Der Interrupt lässt den blockierenden JDBC-Aufruf fehlschlagen, wodurch die Transaktion zurückrollt. Ein Interrupt ist keine Garantie, dass beliebiger Fremdcode sofort endet. JDBC-Verbindungs- und Lesezeitlimits ergänzen den Wachhund. Beim Herunterfahren werden auch wartende Futures abgebrochen und genau einmal in der Task-Statistik abgeschlossen.

Tabelle 8 — Standardwerte der Transaktionssteuerung

Parameter	Standardwert	Bedeutung
Isolationsebene	READ COMMITTED	Oracle-Standard; kein Serialisierungs-Overhead im Normalbetrieb
Transaktions-Timeout	30 Sekunden	Deadline je Transaktion; danach kein Commit mehr
Maximale Versuche	3	Erstversuch plus zwei Wiederholungen bei Sperrkonflikten
Backoff-Start	200 ms	Wartezeit nach dem ersten Fehlversuch, verdoppelnd
Task-Zeitlimit	30.000 ms	Wachhund-Interrupt für den ganzen Task
Task-Parallelität	8	Größe des Thread-Pools (konfigurierbar, Kapitel 19)
Warteschlange	100	Begrenzte Auftragswarteschlange; voll → Abweisung statt Überlastung

14.4 Verbindungspools

Die Fachschicht hängt ausschließlich an der Schnittstelle getConnection/release — der Pool ist damit austauschbar, ohne eine Fachklasse zu berühren. Für den Betrieb steht UcpConnectionPool auf dem Oracle Universal Connection Pool: Verbindungvalidierung bei Ausleihe (validateConnectionOnBorrow), Mindestgröße 1, Anfangsbestand min(2, max), Maximum aus der Konfiguration (Standard 24 bei acht Tasks; bis zu drei Verbindungen pro aktivem Saga-Task). Der mitgelieferte SimpleConnectionPool (Semaphor plus Warteschlange) dient Demozwecken; für Produktion sind UCP oder HikariCP vorgesehen.

14.5 Audit-Log und Monitoring

TxAuditLog schreibt für jede Transaktion und Saga ein Ereignis mit Zeitstempel, Thread, Kategorie (TX.COMMIT, TX.ROLLBACK, TX.RETRY, SAGA.*), Id, Versuch, Dauer und Fehler. Die Einträge landen in einem thread-sicheren Ringpuffer mit 1.000 Plätzen (für Diagnose und Oberfläche) und parallel in einer Datei (Standard lmg_audit.log, UTF-8, anhängend). Zeilenformat: Zeitstempel [Thread] KATEGORIE.EREIGNIS id=… attempt=n duration=… error="…". TxMonitoring registriert zusätzlich JMX-MBeans (de.allgemein.tx:type=TaskController und :type=ConnectionPool) mit aktiven, erfolgreichen,

fehlgeschlagenen, abgebrochenen und abgewiesenen Tasks sowie Pool-Auslastung — anschließbar an jede JMX-Konsole oder an Prometheus-Brücken.

15 Saga-Muster, Journal und Wiederanlauf

15.1 Warum kein großes Rollback

Ein Bewilligungsvorgang besteht aus Fachentscheidungen, die jeweils für sich gültig sind: Ein angelegter Vorgang ist ein Fakt, ein erteilter Bescheid ein anderer. Würde man den ganzen Ablauf in eine einzige lange Transaktion spannen, würde man Zeilen minutenlang sperren, die Datenbank belasten und bei jedem kleinen Fehler alles verlieren. Das Saga-Muster zerlegt den Ablauf deshalb in kurze Transaktionen mit vorgesehenen Kompensationen: Jeder Schritt hat eine als Fachlogik implementierte Rückgängig-Aktion (eigenen Vorgang historisieren, eigenen Bescheid aufheben, eigene Zahlung stornieren). Scheitert Schritt 3, laufen die Kompensationen von Schritt 2 und 1 rückwärts. Das entspricht fachlich der Aufhebung eines Bescheids — nicht technisch dem Zurückrollen einer Datenbank.

15.2 Die vier Schritte der Antrags-Saga

Der Antragsprozess (Klasse AntragsSagaProzess, Typ SGB_XII_ANTRAGSVERARBEITUNG) ist deklarativ definiert — je Schritt Aktion und Kompensation:

Tabelle 9 — Schritte der Antrags-Saga mit Aktion und Kompensation

Schritt	Aktion (eigene Transaktion)	Kompensation
1 · Vorgang erfassen	Bedarfsgemeinschaft und ersten SozialFall anlegen	Nur den selbst angelegten Vorgang historisieren; Zuordnung über Saga-Marker
2 · Bedarfsprüfung	SGB-XII-Berechnung; bei Zahlbetrag ≤ 0 Abbruch „Kein Leistungsanspruch“	Journaleintrag „zurückgenommen“ — es gibt nichts Persistiertes zu zurückrollen
3 · Bescheid erteilen	BESCHEID mit Nummer BESCH-<Aktenzeichen>-<Jahr>-<ID> und Status ERTEILT anlegen	Nur den über den Saga-Marker zugeordneten Bescheid auf AUFGEHOBEN setzen + Journal
4 · Erstauszahlung anweisen	Zahlung ANGELEGT anlegen (Vorgangsnummer SAGA-<UUID>), Restbudget mindern	Zahlung auf STORNIERT setzen, Restbudget zurückbuchen + Journal

15.3 Journal-Tabellen und Zustände

Die SagaEngine legt Kopf und Schrittzeilen in TX_SAGA und TX_SAGA_STEP an. Während der Ausführung hält sie eine exklusive Sperre auf der Kopfzeile. Fachtransaktionen und dauerhaft bestätigte IN_FLIGHT-/DONE-Schrittmarker laufen über weitere Verbindungen. Bei einem Fehler wird FAILED vor der Kompensation dauerhaft festgeschrieben; die Kompensation benötigt erneut die exklusive Übernahme. Hat inzwischen eine Recovery übernommen, startet die ursprüngliche

Instanz keine zweite parallele Kompensation. Während notwendiger Fehlerbereinigung wird ein vorhandenes Interrupt-Flag kontrolliert aufgehoben und danach wiederhergestellt.

- **Zustände der Saga:** RUNNING → COMPLETED im Erfolgsweg; RUNNING → FAILED → COMPENSATED im Fehlerweg; scheitert die Kompensation, bleibt FAILED. COMPENSATING ist ein weiter akzeptierter Altzustand.
- **Zustände je Schritt:** PENDING → IN_FLIGHT → DONE → (bei Fehler) COMPENSATED. IN_FLIGHT ermöglicht die Klärung eines ungewissen Commit-Ausgangs.
- **Kompensationen laufen unter dem Kennzeichen „saga-engine“** und sind bewusst idempotent gebaut: zustandsabhängige SQL-Updates, die mehrfach ausgeführt denselben Zustand erzeugen — „Bescheid aufheben, falls ERTEILT“ ist zweimal genauso richtig wie einmal.

15.4 Wiederanlauf (recover)

Beim Serverstart wird recover() ausgeführt; ein administrativer Wiederanlauf berücksichtigt zusätzlich die konfigurierte Inaktivitätsgrenze. FOR UPDATE SKIP LOCKED verhindert die Übernahme einer noch von einer anderen Instanz ausgeführten Saga. Der Wiederanlauf verarbeitet DONE- und IN_FLIGHT-Schritte konservativ rückwärts und überspringt bereits kompensierte Schritte. Journal-Zeitwerte und Altersvergleiche verwenden dieselbe Datenbank-Server-Wanduhr (SYSTIMESTAMP beziehungsweise CAST(SYSTIMESTAMP AS TIMESTAMP)); die Session-Zeitzone beeinflusst den Vergleich nicht mehr. Ein Zeitzonen- oder Sommerzeitwechsel der DB-Host-Uhr kann das Alter weiterhin verzerren. Historisch aus einer fremden Zeitbasis importierte TIMESTAMP-Werte sind nicht sicher rekonstruierbar; eine echte absolute UTC-Altersemantik erfordert eine datenbewusste Migration.

16 Datenmodell und Persistenz

16.1 Fachschema

Das Fachschema liegt in ddl/lmg_schema.sql mit Demobestand in ddl/lmg_seed.sql. Alle IDs kommen aus Sequenzen (SEQ_BG, SEQ_FALL, SEQ_ZAHLUNG, SEQ_BESCHEID, SEQ_JOURNAL, jeweils START WITH 1000).

Tabelle 10 — Fachtabellen im Überblick

Tabelle	Inhalt und wichtige Spalten
BEDARFSGEMEINSCHAFT	Vorgangskopf: AKTENZEICHEN (eindeutig, VARCHAR2 50), HAUPTPERSON_NAME, STATUS_AKTIV (0/1), BUDGET_REST NUMBER(10,2) ≥ 0, WIEDERVORLAGE_AM, IBAN/BIC/KONTOINHABER, VERSION (optimistisches Locking).

Tabelle	Inhalt und wichtige Spalten
SOZIAL_FALL	Leistungsberechtigter: BG_ID (FK), REGELBEDARFSSTUFE 1–6, FLAG_MERKZEICHEN_G, FLAG_WARMWASSER, KDU_MIETE/KDU_BETRIEBSKOSTEN/KDU_HEIZUNG, EINKOMMEN_RENTE/EINKOMMEN_ERWERB (alle ≥ 0), VERSION.
ZAHLUNG	Angeordnete Auszahlung: VORGANGS_NR (eindeutig — Idempotenz), ZAHLUNGSMONAT JJJJ-MM, AUSZAHLUNGSBETRAG > 0, ZAHLUNGSSTATUS (ANGELEGT/BEREIT/UEBERGEBEN/STORNIERT, ASCII-stabil per CHECK), SACHBEARBEITER_ID, FREIGEGEBEN_VON, EMPFAENGER_IBAN/BIC/NAME.
BESCHEID	Bewilligungsbescheid: BESCHEID_NR (eindeutig), BESCHEID_DATUM, BEWILLIGUNG_VON/BIS (JJJJ-MM), ZAHLBETRAG, STATUS (ERTEILT/AUFGEHOBEN), ERSTELLT_VON.
JOURNAL	Revisionssicher: AKTION_TEXT (500), SACHBEARBEITER_ID, ERSTELLT_AM; BG_ID bewusst ohne Fremdschlüssel, damit Einträge Historisierung und Löschung überdauern.

16.2 Optimistisches Locking mit VERSION-Spalten und Triggern

BEDARFSGEMEINSCHAFT und SOZIAL_FALL tragen eine VERSION-Spalte. Updates laufen als UPDATE … WHERE ID = ? AND VERSION = ?: Null betroffene Zeilen heißt, ein anderer Bearbeiter war schneller — die Fachschicht wirft KONKURRENZ, die Transaktion rollt zurück, die Oberfläche lädt den Neustand. Zwei Datenbank-Trigger (TRG_BG_VERSION, TRG_FALL_VERSION) erhöhen die Version bei jedem Update automatisch, sofern der Aufrufer sie nicht selbst erhöht hat; dadurch können parallele Buchungswege (Zahlbarmachung mindert das Restbudget) und Maskenbearbeitung nicht unentdeckt aneinander vorbeischreiben.

16.3 Sperrverhalten im kritischen Buchungsweg

Ergänzend zum optimistischen Locking nutzt die Zahlbarmachung eine pessimistische Zeilensperre: SELECT … FOR UPDATE auf die Bedarfsgemeinschaft. Parallele Anordnungen auf denselben Vorgang serialisieren sich damit von selbst; ein eventuell entstehender Deadlock wird von der RetryPolicy erkannt und wiederholt (Kapitel 14.2, echte Verifikation durch die Testklasse DeadlockRetryEchtTest gegen Oracle).

16.4 Saga-Journal-Schema

Die Kernschema-Tabellen liegen in ddl/oracle_schema.sql: TX_SAGA (SAGA_ID VARCHAR2(36) als Schlüssel, SAGA_TYPE, STATE mit RUNNING/COMPLETED/FAILED/COMPENSATING/COMPENSATED, PAYLOAD, Zeitstempel) und TX_SAGA_STEP (Schlüssel SAGA_ID + IDX, NAME, STATE PENDING/IN_FLIGHT/DONE/COMPENSATED, Fremdschlüssel zur Kopfzeile, Index auf den Zustand).

17 Der kritische Buchungsweg im Detail

Die Auszahlungsanordnung (SozialLeistungsService.ordneAuszahlungAn) ist der sicherheitskritischste Weg der Anwendung. Er kombiniert sechs Schritte zu einer einzigen kurzen Transaktion — entweder alles oder nichts:

1. **Auftragsprüfung:** Vorgangsnummer (max. 100 Zeichen), Kennung (max. 50) und Zahlungsmonat im Format JJJJ-MM werden vor Transaktionsbeginn geprüft (VALIDATION).
2. **Idempotenz:** Existiert die Vorgangsnummer bereits, wird die vorhandene Zahlung unverändert zurückgegeben (Flag „bereits gebucht“) — Doppelklicks und wiederholte Requests buchen nie zweimal. Die Eindeutigkeit erzwingt zusätzlich ein UNIQUE-Constraint in der Tabelle ZAHLUNG.
3. **Pessimistische Sperre:** SELECT … FOR UPDATE auf die Bedarfsgemeinschaft; historisierte Vorgänge brechen hier ab. Parallele Buchungen laufen nacheinander; ORA-00060-Deadlocks wiederholt die Steuerung.
4. **Berechnung und Prüfung:** Zahlbetrag frisch über alle SozialFälle berechnen; ≤ 0 → KEIN_ANSPRUCH, über Restbudget → BUDGET_ERSCHOEPFT. Sobald Bescheide vorhanden sind, werden eindeutige Monatsdeckung und exakter gespeicherter Monatsbetrag geprüft; bei Abweichung wird nicht gebucht.
5. **SEPA-Prüfung und Zahlung:** Empfängerdaten aus Auftrag, Vorgang oder Hauptperson; vorhandene IBAN mit Modulo-97, vorhandene BIC per Formatprüfung validiert (Kapitel 18.3); Zahlung entsteht immer im Status ANGELEGT, das Restbudget mindert sich.
6. **Journal:** revisionssicherer Eintrag mit der angemeldeten Kennung; erst danach committet die Transaktion.

Zahlungsworkflow: Vier-Augen-Prinzip und Statusweg

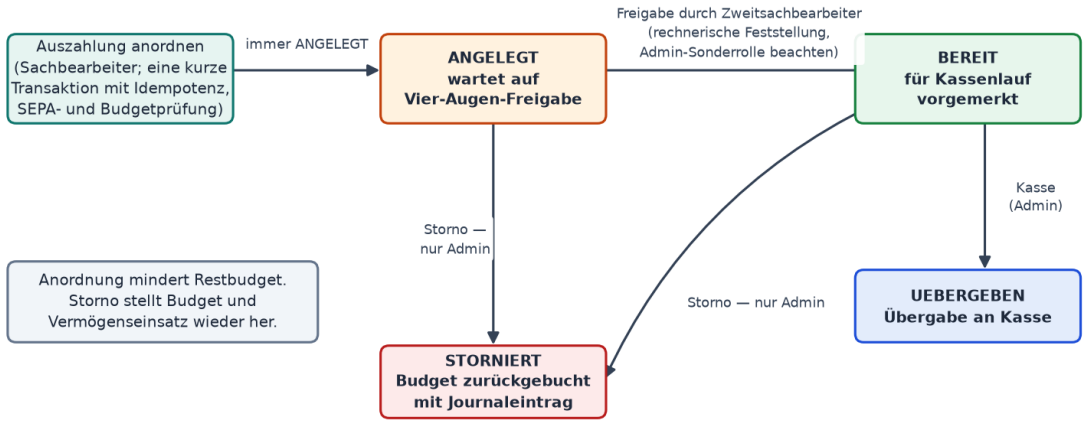


Abbildung 20 — Statusweg einer Zahlung: Vier-Augen-Freigabe, Kassenlauf, Storno und Restbudget-Rückbuchung. Diagrammstand 13. Oktober 2026.

Warum Restbudget?. BUDGET_REST ist der rechnerische Deckel der Bewilligung: Jede Anordnung mindert ihn, jedes Storno bucht zurück. Damit kann die Sachbearbeitung ein

Bewilligungsvolumen verwalten, auch wenn mehrere Monate und Teilbeträge zu-fließen. Die VERSION-Trigger stellen sicher, dass gleichzeitige Maskenbearbeiter die Budgetminderung nicht übersehen können.

18 Sicherheit: Anmeldung, Rollen und SEPA

18.1 Sitzungen und Token

Die Anmeldung erzeugt eine UUID als Sitzungs-Token und legt sie mit Kennung und Rolle in einem serverseitigen Speicher ab (Klasse Benutzerverwaltung). Jede weitere Anfrage trägt den Authorization-Header „Bearer <Token>“; die Druckansicht erhält ausnahmsweise ein eigens dafür erzeugtes Einmal-Token im URL-Parameter (POST /api/drucktoken, 60 Sekunden gültig, verbraucht sich beim ersten Abruf), damit das Druckfenster ohne Header auskommt, ohne dass das Sitzungs-Token in Adressen oder Browserverlauf gerät. Unbekannte oder abgelaufene Token führen zu HTTP 401 mit dem Code ANMELDUNG. Jede Einsicht in vollständige Falldaten — Vorgangsdetail, Bescheiddaten, Druckansicht — wird protokolliert: Das Journal hält fest, wer wann eingesehen hat (Zugriffsprotokoll nach § 35 SGB I / Art. 32 DSGVO); wiederholtes Aufrufen derselben Maske innerhalb einer Minute wird zu einem Eintrag zusammengefasst. Übersichtslisten (Vorgänge, Zahlungen) zeigen bewusst keine Bankverbindungsdaten — IBAN und BIC erscheinen nur im Detail des jeweiligen Falls. Konten kommen aus der Umgebung LMG_BENUTZER (Format kennung:passwort:rolle;…) oder aus den Demo-Standards; für den produktiven Betrieb ist an dieser Stelle ein Verzeichnisdienst hinter HTTPS vorgesehen — die Sitzungsverwaltung ist bewusst klein gehalten und austauschbar.

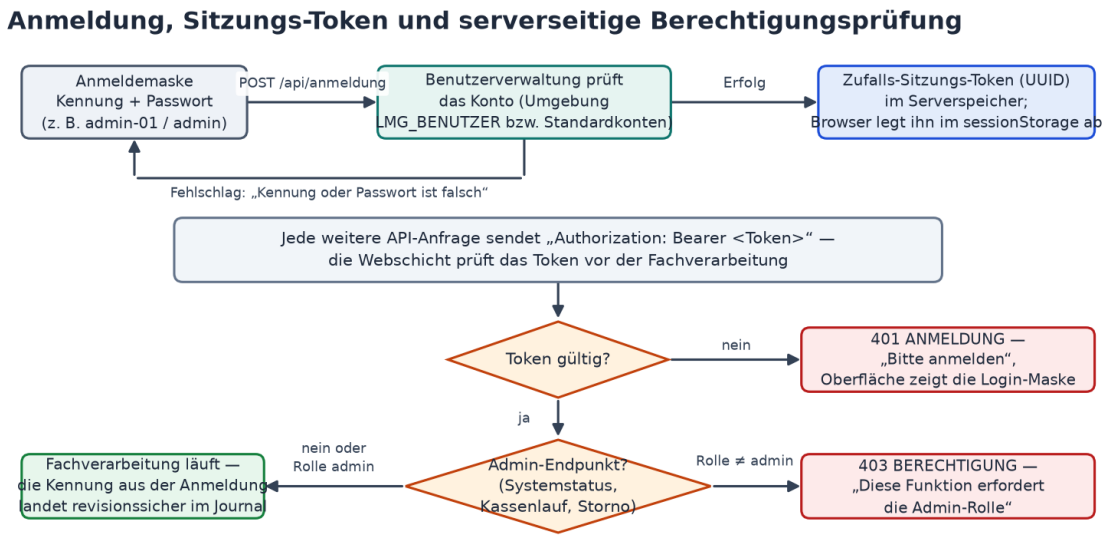


Abbildung 21 — Anmelde- und Berechtigungsfluss: Token-Prüfung, 401 ohne Sitzung, 403 ohne Admin-Rolle. Diagrammstand 13. Oktober 2026.

18.2 Serverseitige Berechtigungsprüfung

Admin-pflichtige Endpunkte (alles unter /api/system/, POST /api/kassenlauf, POST /api/zahlungen/{id}/storno) prüfen die Rolle je Anfrage serverseitig; ohne Admin-Rolle antwortet die Schnittstelle mit 403 und dem Code BERECHTIGUNG. Die Kennung für das Journal kommt ausschließlich aus der Sitzung — Angaben im Anfragekörper werden ignoriert. Das Vier-Augen-Prinzip ist rechnerisch festgestellt: Die Freigabe prüft Erfasser gegen Freigebenden und wehrt die Identität ab. Einzige Ausnahme ist die Rolle „admin“ — eine Admin-Kennung darf die eigene Anordnung ausnahmsweise selbst feststellen (Sonderrolle über die Rolle, nicht über eine bestimmte Kennung).

18.3 SEPA-Validierung nach ISO 13616

Der SepaValidator prüft vorhandene IBAN und BIC nach den implementierten Format- und Prüfzifferregeln und normalisiert die Eingaben (Leerzeichen entfernt, Großbuchstaben):

- **IBAN:** Format nach ISO 13616 (Ländercode A–Z, Prüfziffer, 11 bis 30 alphanumerische Zeichen; Gesamtlänge 15–34), länderspezifische Längenprüfung (DE 22, AT 20, CH 21) und die Modulo-97-Prüfziffer nach ISO 7064: Die ersten vier Zeichen wandern ans Ende, alle Zeichen werden numerisch kodiert (A=10 … Z=35), und die entstehende große Zahl muss bei Division durch 97 den Rest 1 lassen.
- **BIC nach ISO 9362:** 8 oder 11 Zeichen — vierstelliger Bankcode, zweistelliger Ländercode, zweistelliger Ort, optional dreistellige Filiale.
- **Hilfsfunktionen:** Normalisierung und die 4er-Block-Formatierung für Bescheide und Druckansicht.

Ungültige Angaben brechen die Anordnung mit VALIDATION und einer klaren Fehlermeldung ab — Leere Bankdaten bleiben im Demo-Modell zulässig. Der Kassenlauf erzeugt keine SEPA-Datei und führt keine Überweisung bei einer Bank aus.

19 Konfiguration, Start und Qualitätssicherung

19.1 Externe Konfiguration (12-Factor)

Die Anwendung liest ihre Konfiguration über LmgConfig in einer festen Prioritätskaskade: Java-System-Properties (-D…) schlagen Umgebungsvariablen, diese schlagen die Datei lmg.properties im Arbeitsverzeichnis, und erst dann gelten die Standardwerte. Plausibilitätsverletzungen (Port außerhalb 1–65535, Größen < 1) brechen den Start mit klarer Meldung ab.

Konfigurationsdateien werden strikt als UTF-8 gelesen; ein UTF-8-BOM wird unterstützt. Eine vorhandene unlesbare oder beschädigte Datei führt zum Startabbruch, statt still Defaults oder Teilwerte zu verwenden. Pooltyp und Zahlenwerte werden geprüft. Scheitert der technische Saga-Wiederanlauf, startet der Server keinen HTTP-Listener und meldet keinen erfolgreichen Start; bereits geöffnete Ressourcen werden geschlossen.

Tabelle 11 — Konfigurationsschlüssel und Standardwerte

Schlüssel (lmg.properties)	Umgebungsvariable	Standard	Bedeutung
tx.url	TX_URL	jdbc:oracle:thin:@//localhost:1921/o19c1p1	JDBC-Verbindungsziel
tx.user / tx.pass	TX_USER / TX_PASS	tx_demo / tx_demo	Datenbank-Konto
lmg.port	LMG_PORT	8080	HTTP-Port der Oberfläche
lmg.host	LMG_HOST	127.0.0.1	Bindeadresse; Demo-Konten außerhalb Loopback verweigert
lmg.pool.type	LMG_POOL_TYP	ucp	Verbindungspool (ucp oder simple)
lmg.pool.size	LMG_POOL_GROESSE	24	Maximale Poolgröße
lmg.tasks.max	LMG_TASKS	8	Parallelität der Task-Steuerung
lmg.tasks.queue	LMG_WARTESCHLANGE	100	Länge der Auftragswarteschlange
lmg.audit.file	LMG_AUDIT_FILE	lmg_audit.log	Audit-Datei; leere Konfigurationswerte verwenden den Default
lmg.benutzer	LMG_BENUTZER	Demo-Konten	Benutzerkonten kennung:passwort:rolle;…
lmg.session.timeout.minuten	LMG_SESSION_TIMEOUT	60	Inaktivitätsgrenze einer Sitzung in Minuten
lmg.db.connectTimeoutMs	LMG_DB_CONNECT_TIMEOUT_MS	15000	JDBC-Verbindungsaufbau in Millisekunden
lmg.db.readTimeoutMs	LMG_DB_READ_TIMEOUT_MS	120000	JDBC-Lesezeitlimit in Millisekunden
lmg.kdu.warmwasserabzug	LMG_KDU_WARMWASSERABZUG	0	Anteil zentraler Heizkosten; 0.075 bedeutet 7,5 %
lmg.kdu.angemessenheitsgrenze	LMG_KDU_ANGEMESSENHEITSGRENZE	0	Gesamtgrenze je BG in EUR; 0 deaktiviert

Der interne JDBC-Fallback zeigt auf die Zweitumgebung Oracle 19c unter Port 1921. Die mitgelieferte lmg.properties und start.bat verwenden die empfohlene Entwicklerdatenbank im Docker-Container lmg-oracle unter jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/FREEPDB1. Eine

Umgebungsvariable oder Java-Property kann beide Angaben überschreiben. Vor jedem Test das tatsächliche Ziel kontrollieren.

HTTP-Zeitlimits werden vor dem ersten JDK-HttpServer gesetzt. Die JVM-Properties sun.net.httpserver.maxReqTime, sun.net.httpserver.maxRspTime und sun.net.httpserver.idleInterval werden vom verwendeten JDK in Sekunden interpretiert; Defaults sind 30, 120 und 30. jdk.httpserver.maxConnections ist standardmäßig 256. Eigene Werte müssen innerhalb der geprüften Grenzen liegen: Anfrage 1–300 s, Antwort 1–600 s, Leerlauf 1–300 s, Verbindungen 16–4096. Ungültige oder unbeschränkte Werte verhindern den Start. Diese Properties werden als -D-Optionen gesetzt und gehören nicht zur LmgConfig-Kaskade.

19.2 Start und Wiederanlauf

Für die Entwicklung startet start.bat die Umgebung bequem: Datenbankcontainer bei Bedarf, Kompilierung, Serverstart und Browseröffnung; start.bat demo führt die Saga-Demo aus. Der Serveraufruf ist „mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=de.allgemein.lmg.web.LmgServerMain“. Beim Hochfahren führt der Server die Saga-Wiederanlauf-Funktion aus und protokolliert den Stand im Audit-Log. Sitzungen liegen im Speicher: Nach einem Neustart melden sich die Bearbeiter neu an; Daten sind davon unberührt.

19.3 Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung umfasst JUnit-Tests im Hauptprojekt und in testsweet, echte Oracle-Regressionen, handgerechnete Goldwerte, unabhängige Referenzrechnungen, Simulatorläufe und eine zusätzliche GLM-Stichprobe. Ein grünes mvn test ohne TX_URL überspringt Datenbanktests und belegt die Datenbankschicht nicht. Maßgeblich sind die aktuellen Surefire-Belege mit Test-, Fehler- und Übersprungen-Zahlen sowie die Bindung an Quell- und Buildstand. Historische Testzahlen werden nicht als aktueller Nachweis übernommen. Kapitel 21 beschreibt die gesamte Zertifikatskette.

20 API-Referenz

Die JSON-API folgt festen Konventionen: Authentifizierung per Bearer-Token (401 ohne gültige Sitzung), fachliche Fehler als 400 mit {code, message}, unbekannte Ressourcen als 404, technische Fehler als 500. Admin-pflichtige Endpunkte antworten mit 403 (BERECHTIGUNG), wenn die Rolle nicht passt.

Tabelle 12 — Endpunkte der JSON-API

Endpunkt	Methode	Rolle	Wirkung
/api/anmeldung	POST	—	Anmeldung; liefert Token, Kennung und Rolle
/api/abmeldung	POST	angemeldet	Sitzung beenden

Endpunkt	Methode	Rolle	Wirkung
/api/werbin	GET	angemeldet	Angemeldete Kennung und Rolle
/api/bedarfsgemeinschaften	GET	angemeldet	Fallübersicht inkl. Zahlbetrag-Vorschau
/api/bedarfsgemeinschaften	POST	angemeldet	Neuen Vorgang anlegen (Aktenzeichen eindeutig)
/api/bedarfsgemeinschaften/{id}	GET	angemeldet	Vorgangsdetail: SozialFälle, Berechnung, Zahlungen, Journal, Bescheid
/api/bedarfsgemeinschaften/{id}	PUT	angemeldet	Kopfdaten speichern (VERSION-Prüfung)
/api/bedarfsgemeinschaften/{id}/sozialfaelle	POST	angemeldet	Weiteren SozialFall anlegen
/api/sozialfaelle/{id}	PUT	angemeldet	SozialFall speichern (VERSION-Prüfung)
/api/auszahlung	POST	angemeldet	Auszahlung anordnen (Idempotenz über Vorgangsnummer)
/api/zahlungen	GET	angemeldet	Zahlungen über alle Vorgänge (Widgets)
/api/zahlungen/{id}/freigabe	POST	zweite Kennung oder admin	Freigabe ANGELEGT → BEREIT
/api/zahlungen/{id}/storno	POST	admin	Storno mit Restbudget-Rückbuchung
/api/kassenlauf	POST	admin	Alle BEREIT-Zahlungen auf ÜBERGEBEN setzen
/api/bedarfsgemeinschaften/{id}/bescheid	POST	angemeldet	Bewilligungsbescheid mit gespeichertem Monatsplan erteilen
/api/drucktoken	POST	angemeldet	Erzeugt ein 60 Sekunden gültiges Einmal-Token für den Druck-Link (verbraucht sich beim ersten Abruf)
/api/bedarfsgemeinschaften/{id}/bescheid/druck	GET	angemeldet (Einmal-Druck-Token als URL-Parameter)	Amtliche HTML-Druckansicht

Endpunkt	Methode	Rolle	Wirkung
/api/journal	GET	angemeldet	Journal-Einträge (Parameter limit, Standard 20)
/api/saga/antrag	POST	angemeldet	End-to-End-Antrags-Saga ausführen
/api/system/status	GET	admin	Systemdiagnose: DB, Fachschema, Komponenten, Task-Statistik
/api/system/wiederanlauf	POST	admin	Saga-Wiederanlauf anstoßen (idempotent)

21 testsweet und das Testzertifikat

testsweet ist ein eigener Mitarbeiter-Simulator mit eigener Testsammlung. Er bearbeitet Aufträge parallel gegen die Fachschicht oder über die Weboberfläche. Das Testzertifikat fasst nachprüfbare Ergebnisse eines bestimmten Quell- und Buildstands zusammen. Ein bestandenes Zertifikat ist keine Garantie, dass die Software frei von allen Fehlern ist.

21.1 Oberfläche und Testarten

testsweet wird mit seinem eigenen Startskript gestartet; die Oberfläche liegt standardmäßig auf http://127.0.0.1:8095. Vor einem Lauf werden Datenbankziel, Mitarbeitendenzahl, Auftragszahl, Seed, Denkzeit, Modus und Kategorie kontrolliert. Die verwendete Datenbank muss eine Entwicklungs- oder Testumgebung sein. Die Testfälle schreiben echte Daten; Aktenzeichen und Mitarbeiterkennungen ordnen sie dem jeweiligen Lauf zu.

Tabelle 13 — Simulatorarten und Prüfumfang

Modus oder Kategorie	Prüfumfang
FACH	Aufruf der Fachschicht, Prüfung des persistierten Endzustands per SQL; keine Browserbedienung.
WEB	Echte Browserbedienung mit Selenium, zusätzliche SQL-Prüfung; Anmeldung und sichtbare Fehler müssen zum erwarteten Ergebnis passen.
POSITIV	Erlaubte Abläufe einschließlich Zahlung, Freigabe, Bescheid, Storno und Kassenübergabe; Beträge und Zustände müssen exakt passen.
NEGATIV	Der vorgesehene Fachfehler muss auftreten. Ausbleibende oder andere Fehler und unerlaubte Datenänderungen sind Fehlschläge.
LAST	Viele schlanke Aufträge; gekürzter Gesamtreport bei weiterhin erforderlicher Verifikation.
STRESS	Nur FACH: zwei Wellen über dieselben Nutzer mit Phasenbarriere. Beide Wellen und die globale Endprüfung gehören zum Ergebnis.

21.2 Wann ein Lauf bestanden ist

Ein Lauf ist nur erfolgreich, wenn alle geplanten Aufträge verarbeitet und verifiziert wurden und sämtliche globalen Prüfungen erfolgreich sind. SQL-Fehler, Datenbank-NULL, unerwartet leere Ergebnisse, ausgefallene Mitarbeitende, Abbruch und unvollständige Reports dürfen keinen grünen Lauf ergeben. Ein erwarteter Fachfehler zählt nur dann positiv, wenn der richtige Fehler und der zulässige Datenbank-Endzustand belegt sind.

Die Kassenprüfung verlangt bei einem erwarteten positiven Kassenlauf tatsächlich übergebene Zahlungen. Anzahl und Summe sowie die Journalzeile müssen zum eigenen Lauf passen. Alte Einträge derselben Kennung und eine leere Übergabe erfüllen diese Erwartung nicht. Ein leerer Kassenlauf kann in der Fachanwendung regulär sein; im Test entscheidet die ausdrücklich dokumentierte Erwartung.

Betragskorrektheit wird zusätzlich zur Workflow-Verifikation mit einer unabhängig implementierten Referenzrechnung geprüft. Sie berechnet aus den dokumentierten Eingaben Regelbedarf, Mehrbedarfe, KdU, Einkommen, Vermögen und Monatsfortschreibung. Feste Fachfälle decken unter anderem Entbindungsmonat und Folgemonat, Vermögensverbrauch, vier bis sechs Kinder, eine tatsächlich greifende Mehrbedarfsobergrenze und konfigurierte KdU-Grenzen ab. Die zufälligen Kombinationen ergänzen diese Fälle; ihre Anzahl allein beweist keine Grenzfallabdeckung.

21.3 GLM konfigurieren und starten

1. Über das Zahnrad die LLM-Konfiguration öffnen. API-Endpunkt, Modell, Schlüssel, Zeitlimit, Antwortlimit, Fälle je Anfrage und maximale Prüffälle setzen. Ein leer gelassenes Schlüsselfeld behält einen bereits gespeicherten Schlüssel; die eigene Option entfernt ihn.
2. Für die vorhandene Anbindung sind glm-5.3 und der passende Z.ai-Endpunkt vorgesehen. Kontozugang und Tarif müssen zu diesem Endpunkt passen. Zugangsdaten werden lokal in der Git-ignorierten Konfigurationsdatei gespeichert und nicht in das Handbuch oder den Report übernommen.
3. Zunächst Verbindung testen. Ein erfolgreicher Verbindungstest belegt Erreichbarkeit und Authentifizierung; er ist noch keine fachliche Nachrechnung und ersetzt keinen vollständigen Review-Lauf.
4. Aktuelle erfolgreiche Positiv- und Negativläufe bereitstellen. In Abschnitt 7 Prüffälle wählen, Prüfauftrag und Prüfpaket ansehen und die GLM-Prüfung starten. Die Fortschrittsanzeige zählt vollständig bestätigte Fälle und Anfragen.

Die Auswahl ist eine stratifizierte Stichprobe: verfügbare feste Fach-Grenzfälle werden zuerst berücksichtigt, danach weitere Positivfälle; Positiv- und Negativfälle werden abwechselnd aufgenommen. Sind die neuesten Quellen Webläufe ohne diese festen Fachfälle, gilt die dokumentierte Auswahl dieser Quellen. Ein Lauf mit 18 geprüften Fällen belegt genau diese 18 Fälle und nicht automatisch alle 1.000 Simulatoraufträge.

21.4 Dateien und Antwortprüfung

Jede Anfrage enthält den Prüfauftrag, die Rechtsgrundlagen und den vollständigen Dokumenttext der zugehörigen Fallgruppe. Die Dateien werden als benannte Texte im API-Request übergeben. Das Manifest nennt die Fälle, Dokumentnamen, Dateigrößen und SHA-256-Werte. Gespeicherte Quellsnapshots, Request und Response erlauben eine nachträgliche Prüfung der Übertragung ohne den API-Schlüssel.

- Die zurückgegebenen Fall-IDs müssen der gesendeten Fallgruppe exakt entsprechen: keine fehlenden, doppelten oder fremden IDs.
- Die Antwort muss zum vorgegebenen Schema passen. Geldbeträge und Rechenpositionen werden lokal streng gegen die gesendeten Daten und die unabhängige Referenz geprüft.
- Dokument- und Request-Bindung, vollständige Fallabdeckung, Dateiübergabe und fachliches Urteil sind getrennte Prüfungen. Eine gültige Antwortform allein ist kein fachliches PASS.

Hashes belegen, welche Bytes lokal erfasst und in den gespeicherten Request aufgenommen wurden. Zusammen mit einer gültigen Antwort liefern sie einen prüfbaren Übergabenachweis. Sie beweisen nicht, wie der Anbieter intern tokenisiert oder ob ein Modell jeden Textabschnitt tatsächlich in seine Überlegung einbezogen hat. Deshalb ergänzt die lokale fachliche Antwortprüfung den Transportnachweis.

21.5 Wiederholungen und große Fehleranzeige

Bei technischen Fehlern oder formal ungültigen Antworten werden höchstens drei Sendeversuche für dieselbe vollständige Anfrage ausgeführt. Zwischen den Versuchen liegen jeweils 30 Sekunden. Ändern sich die Prüfdaten, ist eine neue Prüfung erforderlich. Nach drei Fehlschlägen endet der Lauf mit einem deutlichen Fehlerdialog und dem Hinweis, das Laufprotokoll auszuwerten.

Ein fachlicher Befund wird als FAIL sichtbar und mit Fallbezug protokolliert. Er darf nicht durch erneutes Senden in ein späteres PASS umgedeutet werden. Im Zertifikat beziehungsweise Fehlerbericht müssen die konkreten Abweichungen und der fehlgeschlagene Gesamtstatus erkennbar bleiben. Bei einem technischen oder unvollständigen Nachweis lautet der Status UNVERIFIED; ein fehlendes Protokoll bleibt fehlend.

Tabelle 14 — Bedeutung der Review-Zustände

Status	Bedeutung und weitere Arbeit
PASS	Alle für diesen Review geforderten Transport-, Schema-, Abdeckungs- und Fachprüfungen sind belegt.
FAIL	Mindestens eine fachliche Abweichung wurde festgestellt. Fall, Rechnung und Befund prüfen; Ursache beheben und vollständig neu testen.
UNVERIFIED	Technik, Nachweise oder Antwort sind unvollständig beziehungsweise nicht mehr an den aktuellen Stand gebunden. Kein positives Zertifikat ableiten.

Status	Bedeutung und weitere Arbeit
ERROR	Technischer Abbruch im API-/GUI-Lauf, etwa nach drei ungültigen Antworten. Die Zertifikatsprüfung bewertet den fehlenden Nachweis als UNVERIFIED; bekannte fachliche Fehler behalten Vorrang.
RUNNING	Prüfung läuft. Bereits bestätigte Teilgruppen sind noch kein Gesamterfolg.

21.6 Zertifikat richtig erneuern

1. Quellen fertigstellen und bauen. Hauptprojekt mit gesetzter TX_URL gegen Oracle testen; zusätzlich die Konfigurationsfälle unter ihrer vorgesehenen Umgebung prüfen. Übersprungene Tests und fehlgeschlagene frühere Versuche bleiben für die Auswertung relevant.
2. testsweet gegen denselben Quell- und Buildstand testen. Anschließend aktuelle FACH-Positiv-, Negativ-, Last- und Stressläufe sowie WEB-Positiv-, Negativ- und Lastläufe ausführen. Gecrashte oder abgebrochene neuere Läufe müssen sichtbar bleiben.
3. GLM mit den aktuellen Quellläufen ausführen. Den vollständigen Review-Status, die konkrete Stichprobengröße und die Dateiübergabe prüfen. Ein historischer Python-Bericht ersetzt diesen API-Lauf nicht.
4. Erst danach über „Testzertifikat erstellen“ oder erstelle-zertifikat.bat den Bericht erzeugen. Status, Testzahlen, Quellläufe, Manifest und Anhang kontrollieren. Ein Warn- oder Fehlerbericht darf nicht als bestanden veröffentlicht werden.

Zertifikat, Testläufe, JUnit-Belege und LLM-Review werden an Quellinventar und Build-Nachweise gebunden. Nach einer relevanten Quelländerung müssen die betroffenen Nachweise neu erstellt werden; alte grüne Ergebnisse werden nicht still weiterverwendet. Die aktuelle Veröffentlichungsmarkierung wird zusätzlich geprüft, bevor ein Zertifikat als gültiger Stand angeboten wird.

21.7 Belege bei Fehlern auswerten

Die Laufverzeichnisse unter testsweet/logs enthalten Zusammenfassung, Testdokumentation, Einzelprotokolle und gegebenenfalls GLM-Request-/Response-Belege. Zuerst den Gesamtstatus und den ersten konkreten Fehler lesen, dann Fall-ID, erwarteten und tatsächlichen Wert sowie den Datenbank-Endzustand vergleichen. Im GLM-Protokoll werden auch fehlgeschlagene Versuche aufbewahrt. Der Meldungstext „Fall-ID-Liste unvollständig, doppelt oder unerwartet“ bedeutet, dass die Antwort nicht der gesendeten Menge entspricht; er beweist noch keinen Fehler der Fachberechnung.

21.8 Verbleibende fachliche und technische Grenzen

- Ein vollständiger Ablauf für Änderungsbescheide und die Aufhebung bestehender Bewilligungen ist nicht umgesetzt. Die neue Betragsbindung weist Abweichungen konservativ ab; sie entscheidet nicht automatisch über die rechtlich richtige Änderung.

- Die Auslegung des Alleinerziehenden-Mehrbedarfs in speziellen Kinderkonstellationen muss fachlich abschließend geklärt werden. Widersprüche zwischen vorhandenen Dokumenten sind kein ausreichender Grund, ohne belastbare Rechtsauslegung eine Formel zu ändern.
- Ortsabhängige Unterkunftsregeln, Karenzzeiten und Einzelfallnachweise sind nicht vollständig modelliert. Eine konfigurierte Grenze ist keine Bestätigung ihrer rechtlichen Angemessenheit.
- Leere Bankdaten sind im Demo-Modell zulässig. Ein echter SEPA-Export, eine Bankübertragung und ein Rückmeldeverfahren sind nicht implementiert.
- Eine GLM-Prüfung bleibt eine Stichprobe eines probabilistischen Modells. Lokale Kontrollen reduzieren Fehlbewertungen, ersetzen jedoch keine unabhängige fachliche Abnahme.
- Die dokumentierte Entwicklungsverifikation ersetzt keine erneute Prüfung aller Zielumgebungen. Oracle 19c, Lastgrenzen und das Verhalten bei vollständigem Infrastrukturverlust müssen für den jeweiligen Einsatz gesondert nachgewiesen werden.

21.9 Maßgebliche Unterlagen

Weitere Details stehen in testsweet/README.md, doc/testzertifikat-werkzeug/README.md, doc/architektur.md, doc/rechtsgrundlagen.md und den Berichten unter doc/codereview. Aktuelle Testzahlen sind den maschinellen Nachweisen des konkreten Laufs zu entnehmen.

Amtliche Rechtsquellen: Begründung (§ 35 SGB X): https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__35.html; Rechtsbehelfsbelehrung (§ 36 SGB X): https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__36.html; Bekanntgabe (§ 37 SGB X): https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__37.html. Das Rechtsquellen-Verzeichnis des Projekts ordnet die Berechnungsnormen und offenen Auslegungsfragen zu.

Glossar

Tabelle 15 — Begriffe des Handbuchs

Begriff	Bedeutung
Bedarfsgemeinschaft	Vorgang der Grundsicherung mit eindeutigem Aktenzeichen, Hauptperson, Restbudget und Bankverbindung; fasst die zusammenlebenden Leistungsberechtigten zusammen.
SozialFall	Ein Leistungsberechtigter innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft mit Regelbedarfsstufe, Mehrbedarfen, Unterkunftskosten und Einkommen.
Regelbedarfsstufe (RBS)	Staffelung des Regelbedarfs nach Personenkreis (Stufen 1–6, Werte 2026: 563,00 bis 357,00 EUR).
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 35 SGB XII; in der Anwendung als Kaltmiete, kalte Betriebskosten und Heizkosten erfasst.

Begriff	Bedeutung
Zahlbetrag	Gesamtbedarf minus anrechenbarem Einkommen und noch einzusetzendem Vermögen; Basis von Auszahlung und Monatsbewilligung.
Vier-Augen-Prinzip	Erfassung und Freigabe einer Zahlung durch verschiedene Kennungen. Die Rolle admin besitzt eine ausdrückliche Sonderberechtigung zur Selbstfreigabe.
Kassenlauf	Betriebliche Aktion: alle freigegebenen (BEREIT) Zahlungen werden in einer Transaktion auf ÜBERGEBEN gesetzt — die fachliche Übergabe an Kasse/Zahlungsdienst.
Restbudget (BUDGET_REST)	Verfügbarer Auszahlungsrahmen des Vorgangs; mindert sich bei Anordnung, wächst bei Storno.
Transaktionssteuerung	Eigene Bibliothek (de.allgemein.tx), die kurze Oracle-Transaktionen steuert: Parallelität, Zeitlimit, Wiederholung bei Sperrkonflikten, Saga-Orchestrierung.
Saga	Langer Geschäftsvorgang aus kurzen Transaktionen mit Journal und idempotenten Kompensationen; nach Absturz über recover() sauber beendbar.
Idempotenz	Eigenschaft, mehrfach ausgeführt dasselbe Ergebnis zu erzeugen — Grundlage für Doppelklick-Schutz und gefahrlosen Wiederanlauf.
Optimistisches Locking	Speicherschutz über VERSION-Spalten: parallele Änderung führt zu KONKURRENZ statt zum stillen Überschreiben.
Revisionssicheres Journal	Unveränderliche Ereignisliste aller Fachaktionen mit Sachbearbeiter-Kennung; überdauert Historisierung.
SGB XII / SGB X	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) bzw. Zehntes Buch (Verwaltungsverfahren; Begründung § 35, Belehrung § 36, Bekanntgabe § 37).